NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....
.....
.....

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý thầy cô trong Khoa Công nghệ Thông tin đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian em học tập tại trường. Những kiến thức đó chính là nền tảng vững chắc giúp em hoàn thành đồ án này.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn thầy Đoàn Phước Miền đã luôn tận tâm hướng dẫn, chỉ bảo và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong suốt quá trình em thực hiện đồ án. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy, em đã có thể hoàn thành đề tài "Xây dựng website bán giày" một cách tốt nhất.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy và các bạn để có thể hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3
1.1. Giới thiệu đề tài 3
1.2. Tổng quan về thương mại điện tử 3
1.3. Khảo sát các hệ thống tương tự 3
1.4. Yêu cầu hệ thống 4
1.4.1. Yêu cầu chức năng 4
1.4.2. Yêu cầu phi chức năng 5
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT 6
2.1. Tổng quan về ASP.NET Core MVC 6
2.2. Mô hình MVC (Model-View-Controller) 6
2.3. Entity Framework Core 7
2.4. SQL Server 8
2.5. HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap 8
2.6. Các thư viện và công cụ hỗ trợ 8
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU 10
3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống 10
3.1.1. Yêu cầu chức năng 10
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng 10
3.1.3. Sơ đồ Use Case tổng quát 11
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 12
3.2.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu 12
3.2.2. Danh sách các bảng dữ liệu 14
3.2.3. Chi tiết cấu trúc các bảng 14
3.2.4. Mối quan hệ giữa các bảng 19
3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống 20
3.3.1. Kiến trúc tổng quan 20
3.3.2. Cấu trúc thư mục dự án 21
3.3.3. Luồng xử lý request (Request Pipeline) 22
3.3.4. Hệ thống định tuyến (Routing) 22
3.4. Thiết kế giao diện 23
3.4.1. Giao diện cửa hàng (Storefront) 23
3.4.2. Giao diện quản trị (Admin Panel) 23
3.5. Cài đặt và cấu hình dự án 23
3.6. Xây dựng các Models 24
3.7. Xây dựng các Controllers 24
3.7.1. Storefront Controllers 24
3.7.2. Admin Controllers 25
3.8. Xây dựng các Views 25
3.9. Xây dựng tính năng giỏ hàng và thanh toán 26
3.9.1. Quản lý giỏ hàng bằng Session 26
3.9.2. Quy trình thanh toán (Guest Checkout) 26
3.10. Xây dựng hệ thống quản trị (Admin) 27
3.10.1. Xác thực quản trị viên 27
3.10.2. Dashboard thống kê 27
3.10.3. Quản lý Upload File 27

3.10.4. Xuất dữ liệu (Export) 27
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28
4.1. Giao diện trang chủ 28
4.2. Chức năng sản phẩm 29
4.2.1. Danh sách sản phẩm theo danh mục 29
4.2.2. Chi tiết sản phẩm 29
4.2.3. Tìm kiếm sản phẩm 30
4.3. Chức năng giỏ hàng và thanh toán 31
4.3.1. Giỏ hàng 31
4.3.2. Thanh toán 31
4.3.3. Tra cứu đơn hàng 32
4.4. Trang quản trị 33
4.4.1. Đăng nhập quản trị 33
4.4.2. Dashboard 33
4.4.3. Quản lý sản phẩm 34
4.4.4. Quản lý đơn hàng 36
4.4.5. Các module quản trị khác 37
4.5. Đánh giá kết quả 38
4.5.1. Ưu điểm 38
4.5.2. Hạn chế 38
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 39
5.1. Kết luận 39
5.2. Hướng phát triển 39
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Sơ đồ Use Case của khách hàng (guest user) 11
Hình 3.2. Sơ đồ Use Case của quản trị viên (admin) 12
Hình 3.3. Mô hình cơ sở dữ liệu 13
Hình 3.4. Mô hình MVC 20
Hình 3.5. Cấu trúc thư mục dự án 21
Hình 4.1. Giao diện trang chủ 28
Hình 4.2. Giao diện danh sách sản phẩm 29
Hình 4.3. Giao diện chi tiết sản phẩm 30
Hình 4.4 Giao diện tìm kiếm sản phẩm 30
Hình 4.5. Giao diện giỏ hàng 31
Hình 4.6. Giao diện thanh toán 32
Hình 4.7. Giao diện tra cứu đơn hàng 32
Hình 4.8. Giao diện đăng nhập quản trị 33
Hình 4.9. Giao diện Dashboard 34
Hình 4.10. Giao diện quản lý sản phẩm 35
Hình 4.11. Giao diện sửa thông tin sản phẩm 35
Hình 4.12. Giao diện quản lý biến thể sản phẩm 36
Hình 4.13. Giao diện quản lý đơn hàng 36
Hình 4.14. Giao diện chi tiết đơn hàng 37
Hình 4.15. Giao diện cập nhật đơn hàng, trạng thái thanh toán 37

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Roles (Vai trò) 14
Bảng 2: Users (Người dùng) 14
Bảng 3: Categories (Danh mục) 15
Bảng 4: Products (Sản phẩm) 15
Bảng 5: ProductVariants (Biến thể sản phẩm) 15
Bảng 6: Orders (Đơn hàng) 16
Bảng 7: OrderItems (Chi tiết đơn hàng) 16
Bảng 8: Addresses (Địa chỉ giao hàng) 17
Bảng 9: Posts (Bài viết) 17
Bảng 10: Contacts (Liên hệ) 17
Bảng 11: Sliders (Thanh trượt) 18
Bảng 12: Settings (Cấu hình) 18

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án "Xây dựng website bán giày" được thực hiện nhằm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ ASP.NET Core MVC để xây dựng một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh cho lĩnh vực kinh doanh giày dép trực tuyến. Hệ thống bao gồm hai phần chính: trang cửa hàng trực tuyến (Storefront) dành cho khách hàng và trang quản trị (Admin Panel) dành cho người quản lý.

Về phía cửa hàng, hệ thống cung cấp các chức năng: hiển thị trang chủ với slider quảng cáo và sản phẩm nổi bật, danh mục sản phẩm với phân trang, chi tiết sản phẩm theo biến thể (size, màu sắc), giỏ hàng sử dụng Session, thanh toán đơn hàng hỗ trợ khách vãng lai (Guest Checkout), tra cứu đơn hàng theo mã, hệ thống bài viết/tin tức, và form liên hệ.

Về phía quản trị, hệ thống cung cấp: Dashboard thống kê doanh thu với biểu đồ, quản lý danh mục sản phẩm, quản lý sản phẩm và biến thể sản phẩm, quản lý đơn hàng với chức năng xuất dữ liệu (CSV/JSON), quản lý bài viết, quản lý liên hệ, quản lý khách hàng, quản lý vai trò người dùng, cấu hình cửa hàng, và quản lý slider.

Dự án được phát triển trên nền tảng .NET 10 với ASP.NET Core MVC, sử dụng Entity Framework Core 10 làm ORM kết nối SQL Server, xác thực bằng Cookie Authentication, giao diện storefront sử dụng template Footwear (Bootstrap 4) và giao diện admin sử dụng template Sneat (Bootstrap 5). URL được thiết kế thân thiện SEO với tiếng Việt không dấu.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, thương mại điện tử đã trở thành xu hướng tất yếu của nền kinh tế số. Theo thống kê của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), doanh thu thương mại điện tử tại Việt Nam liên tục tăng trưởng mạnh qua các năm, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến các sản phẩm thời trang và giày dép.

Giày dép là mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn và đa dạng về chủng loại, kích cỡ, màu sắc. Việc xây dựng một website bán giày trực tuyến không chỉ giúp mở rộng kênh bán hàng mà còn giúp quản lý hàng hóa, đơn hàng, khách hàng một cách khoa học và hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng giày nhỏ và vừa tại Việt Nam vẫn chưa có một hệ thống bán hàng trực tuyến phù hợp.

ASP.NET Core là một framework web mã nguồn mở, hiện đại, hiệu năng cao của Microsoft, được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web doanh nghiệp. Với mô hình MVC rõ ràng, hỗ trợ Entity Framework Core mạnh mẽ, ASP.NET Core là lựa chọn phù hợp để xây dựng các hệ thống thương mại điện tử.

Xuất phát từ những lí do trên, em đã chọn đề tài "Xây dựng website bán giày sử dụng ASP.NET Core MVC" nhằm ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về công nghệ .NET và phát triển ứng dụng web thương mại điện tử.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu và ứng dụng framework ASP.NET Core MVC để xây dựng ứng dụng web thương mại điện tử.

- Tìm hiểu và áp dụng Entity Framework Core trong việc thiết kế và tương tác cơ sở dữ liệu.
- Xây dựng hệ thống website bán giày hoàn chỉnh với đầy đủ các chức năng cho khách hàng và quản trị viên.
- Áp dụng các kỹ thuật phát triển web hiện đại: Cookie Authentication, Session Management, SEO-friendly URL.
- Rèn luyện kỹ năng phân tích, thiết kế và triển khai dự án phần mềm thực tế.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

- Framework ASP.NET Core MVC và hệ sinh thái .NET.
- Entity Framework Core – công nghệ ORM cho .NET.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Các mô hình thiết kế và kiến trúc phần mềm MVC.
- Quy trình phát triển website thương mại điện tử.

Phạm vi nghiên cứu:

- Xây dựng trang cửa hàng trực tuyến (Storefront) với các chức năng: hiển thị sản phẩm, tìm kiếm, giỏ hàng, thanh toán, tra cứu đơn hàng, bài viết, liên hệ.
- Xây dựng trang quản trị (Admin Panel) với các chức năng: Dashboard thống kê, quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, bài viết, khách hàng, cài đặt hệ thống.
- Hệ thống xác thực và phân quyền sử dụng Cookie Authentication.
- Không bao gồm: tích hợp cổng thanh toán trực tuyến, chức năng đăng ký/đăng nhập khách hàng phía storefront, hệ thống thông báo realtime.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Thu thập và phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ mô hình cửa hàng giày điện tử thông dụng.
- Nghiên cứu tài liệu công nghệ ASP.NET Core, Entity Framework Core và SQL Server.
- Mô hình hoá dữ liệu bảng ERD, chuẩn hoá bảng và xây dựng script SQL khởi tạo.
- Thiết kế cấu trúc thư mục, các module chức năng, giao diện màu và quy trình triển khai.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu đề tài

Đề tài "Xây dựng website bán giày" tập trung vào việc phát triển một hệ thống thương mại điện tử chuyên biệt cho lĩnh vực kinh doanh giày dép trực tuyến. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng ASP.NET Core MVC với mục tiêu cung cấp trải nghiệm mua sắm trực tuyến thuận tiện cho khách hàng và công cụ quản lý hiệu quả cho người quản trị.

Website bao gồm hai phần chính:

- Trang cửa hàng (Storefront): Giao diện dành cho khách hàng, cho phép duyệt sản phẩm, xem chi tiết, thêm vào giỏ hàng, thanh toán và theo dõi đơn hàng.
- Trang quản trị (Admin Panel): Giao diện dành cho quản trị viên, cung cấp các công cụ quản lý toàn diện cho hoạt động kinh doanh.

1.2. Tổng quan về thương mại điện tử

Thương mại điện tử (E-commerce) là hình thức kinh doanh sử dụng phương tiện điện tử, chủ yếu là Internet, để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ. Mô hình B2C (Business-to-Consumer) là mô hình phổ biến nhất trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến, nơi doanh nghiệp bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cuối.

Một website thương mại điện tử B2C tiêu chuẩn cần có các thành phần: danh mục sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, quy trình thanh toán, quản lý đơn hàng, và trang quản trị nội dung. Đồ án này xây dựng đầy đủ các thành phần trên cho lĩnh vực kinh doanh giày dép.

1.3. Khảo sát các hệ thống tương tự

Trước khi phát triển hệ thống, em đã khảo sát một số website bán giày trực tuyến tại Việt Nam như Thế Giới Giày, Juno, Biti's, Ananas. Qua khảo sát, em nhận thấy các tính năng cốt lõi bao gồm: hiển thị sản phẩm theo danh mục, lọc theo size và màu sắc, giỏ hàng, thanh toán trực tuyến, theo dõi đơn hàng. Từ đó, em đã xác định các chức năng cần thiết cho đồ án.

1.4. Yêu cầu hệ thống

1.4.1. Yêu cầu chức năng

Phía khách hàng (Storefront):

- Xem trang chủ với slider quảng cáo, sản phẩm nổi bật, danh mục.
- Duyệt sản phẩm theo danh mục với phân trang.
- Xem chi tiết sản phẩm với các biến thể (size, màu sắc, giá).
- Tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa.
- Quản lý giỏ hàng: thêm, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm.
- Thanh toán đơn hàng (hỗ trợ khách vãng lai – Guest Checkout).
- Tra cứu đơn hàng theo mã đơn hàng.
- Xem bài viết / tin tức.
- Gửi form liên hệ.

Phía quản trị (Admin Panel):

- Đăng nhập / đăng xuất trang quản trị.
- Dashboard thống kê: doanh thu, đơn hàng, biểu đồ, sản phẩm bán chạy, hàng tồn kho thấp.
- Quản lý danh mục sản phẩm (CRUD).
- Quản lý sản phẩm (CRUD) với upload hình ảnh.
- Quản lý biến thể sản phẩm (size, màu, tồn kho).
- Quản lý đơn hàng với xuất dữ liệu CSV/JSON.
- Quản lý bài viết (CRUD) với trình soạn thảo TinyMCE.
- Quản lý liên hệ từ khách hàng.
- Quản lý khách hàng và vai trò.
- Cấu hình thông tin cửa hàng, mạng xã hội, SEO.
- Quản lý slider trang chủ.

1.4.2. Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện thân thiện, responsive, tương thích trên nhiều thiết bị.
- Tốc độ tải trang nhanh, trải nghiệm mượt mà.
- Bảo mật: xác thực Cookie, mã hóa mật khẩu, chống CSRF.
- URL thân thiện SEO với đường dẫn tiếng Việt.
- Dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core là một framework mã nguồn mở, đa nền tảng (cross-platform) dùng để xây dựng các ứng dụng web hiện đại, được phát triển bởi Microsoft. ASP.NET Core MVC là một framework xây dựng trên ASP.NET Core, triển khai mô hình kiến trúc Model-View-Controller, giúp tách biệt rõ ràng giữa dữ liệu (Model), giao diện (View) và logic xử lý (Controller).

Đặc điểm nổi bật của ASP.NET Core MVC:

- Đa nền tảng: Chạy được trên Windows, macOS và Linux.
- Hiệu suất cao: ASP.NET Core nằm trong nhóm các web framework có hiệu suất hàng đầu.
- Dependency Injection (DI) tích hợp: Hỗ trợ DI ngay từ đầu, giúp quản lý phụ thuộc dễ dàng.
- Middleware pipeline: Cho phép xử lý request/response linh hoạt thông qua chuỗi middleware.
- Routing mạnh mẽ: Hỗ trợ Attribute Routing và Convention-based Routing, dễ dàng tạo URL thân thiện SEO.
- Areas: Cho phép phân chia ứng dụng thành các vùng chức năng riêng biệt (ví dụ: Admin Area).
- Tag Helpers: Đơn giản hóa việc tạo HTML từ server-side trong Razor Views.

Trong đồ án này, ứng dụng sử dụng .NET 10.0 (phiên bản mới nhất) với mô hình Minimal Hosting (Program.cs duy nhất, không cần Startup.cs).

2.2. Mô hình MVC (Model-View-Controller)

Mô hình MVC phân chia ứng dụng thành ba thành phần chính:

Model (Mô hình):

- Đại diện cho dữ liệu và logic nghiệp vụ.
- Trong đồ án: các lớp entity (Product, Order, User, Category, ...) và ViewModel (CartItem, CheckoutViewModel).
- Sử dụng Data Annotations cho validation và database mapping.

View (Giao diện):

- Chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu cho người dùng.
- Trong đồ án: sử dụng Razor Views (.cshtml) với Layout chung cho Storefront và Admin.
- Hỗ trợ Partial Views, ViewBag, ViewData để truyền dữ liệu.

Controller (Bộ điều khiển):

- Xử lý request từ người dùng, tương tác với Model và trả về View.
- Trong đồ án: các Controller cho Storefront và Admin Area.

2.3. Entity Framework Core

Entity Framework Core (EF Core) là một ORM (Object-Relational Mapper) mã nguồn mở của Microsoft, cho phép lập trình viên làm việc với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng .NET mà không cần viết trực tiếp các câu lệnh SQL.

Các khái niệm chính được sử dụng trong đồ án:

- DbContext: Lớp ApplicationDbContext kế thừa từ DbContext, đại diện cho phiên làm việc với database.
- DbSet<T>: Đại diện cho một bảng trong database. Ví dụ: DbSet<Product>, DbSet<Order>.
- Code-First: Định nghĩa cấu trúc database từ các lớp C# (Models) sử dụng Data Annotations và Fluent API.
- Data Annotations: Sử dụng các attribute như [Key], [Required], [StringLength], [Table], [Column].
- Fluent API: Cấu hình quan hệ, index, delete behavior trong OnModelCreating().
- LINQ to Entities: Truy vấn database bằng cú pháp LINQ, EF Core tự động chuyển thành SQL.

Phiên bản sử dụng: Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer 10.0.2.

Trong đồ án, ApplicationDbContext đăng ký 12 DbSet tương ứng với 12 entity chính, cấu hình unique index cho Email (User), Slug (Product, Post), SKU (ProductVariant), OrderCode (Order), và thiết lập các mối quan hệ với DeleteBehavior phù hợp (Restrict, Cascade).

2.4. SQL Server

Microsoft SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng doanh nghiệp. Đồ án sử dụng SQL Server LocalDB – phiên bản nhẹ của SQL Server dành cho phát triển, với chuỗi kết nối được cấu hình trong appsettings.json.

Cơ sở dữ liệu gồm 12 bảng: Roles, Categories, Addresses, Users, Products, ProductVariants, Orders, OrderItems, Posts, Settings, Contacts, Sliders. Schema được quản lý qua script SQL (create_tables.sql) với cơ chế kiểm tra tồn tại trước khi tạo (IF NOT EXISTS).

2.5. HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap

HTML5 và CSS3 được sử dụng để xây dựng cấu trúc và định dạng giao diện web. JavaScript và jQuery xử lý tương tác phía client, AJAX request. Bootstrap là framework CSS responsive cho giao diện.

Giao diện Storefront:

- Owl Carousel: Slider sản phẩm.
- Flexslider: Trình chiếu ảnh.
- Magnific Popup: Lightbox xem ảnh.
- Animate.css: Hiệu ứng CSS animation.
- Ionicons, Flaticon, Icomoon: Bộ icon.

Giao diện Admin:

- Template Sneat (Bootstrap-based Admin Dashboard).
- ApexCharts: Biểu đồ doanh thu.
- Perfect Scrollbar: Thanh cuộn tùy chỉnh.
- Boxicons: Bộ icon cho admin.

2.6. Các thư viện và công cụ hỗ trợ

Đồ án sử dụng thêm các thư viện và công cụ:

- Owl Carousel: Thư viện JavaScript tạo slider/carousel cho trang chủ.
- jQuery Validation + Unobtrusive Validation: Validate form phía client.
- TinyMCE: Trình soạn thảo WYSIWYG cho quản lý bài viết.

- Ionicons, Flaticon, Icomoon: Bộ icon cho giao diện.
- Cookie Authentication: Cơ chế xác thực tích hợp của ASP.NET Core.
- Session: Lưu trữ giỏ hàng phía server, sử dụng Distributed Memory Cache.
- FileUploadHelper: Helper class tùy chỉnh để xử lý upload hình ảnh.
- SessionExtensions: Helper serialize/deserialize JSON cho Session.
- Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer (10.0.2): ORM kết nối SQL Server
- Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools (10.0.2): Công cụ EF Migrations

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Phía khách hàng (Storefront):

- Xem trang chủ với slider quảng cáo, danh mục sản phẩm và sản phẩm bán chạy.
- Duyệt sản phẩm theo danh mục với phân trang (12 sản phẩm/trang).
- Xem chi tiết sản phẩm: thông tin, giá, mô tả, chọn biến thể (size/color).
- Tìm kiếm sản phẩm theo tên, thương hiệu, mô tả.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm.
- Đặt hàng (Guest Checkout): nhập thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán (COD).
- Tra cứu đơn hàng theo mã đơn (OrderCode).
- Xem danh sách và chi tiết bài viết (blog).
- Gửi form liên hệ.

Phía quản trị viên (Admin Panel):

- Đăng nhập bằng email và mật khẩu.
- Xem Dashboard: tổng doanh thu, đơn hàng, biểu đồ doanh thu 30 ngày, top 10 SP bán chạy, cảnh báo tồn kho.
- Quản lý sản phẩm: thêm, sửa, xóa, lọc theo ID/SKU/tên/trạng thái, upload ảnh thumbnail.
- Quản lý biến thể sản phẩm: thêm, sửa, xóa (SKU, size, color, giá bổ sung, tồn kho).
- Quản lý danh mục: thêm, sửa, xóa, kích hoạt/vô hiệu hóa.
- Quản lý đơn hàng: xem danh sách, chi tiết, cập nhật trạng thái, xuất CSV/JSON.
- Quản lý khách hàng: thêm, sửa, xóa, upload avatar.
- Quản lý vai trò, bài viết, slider, cài đặt hệ thống, liên hệ.

3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

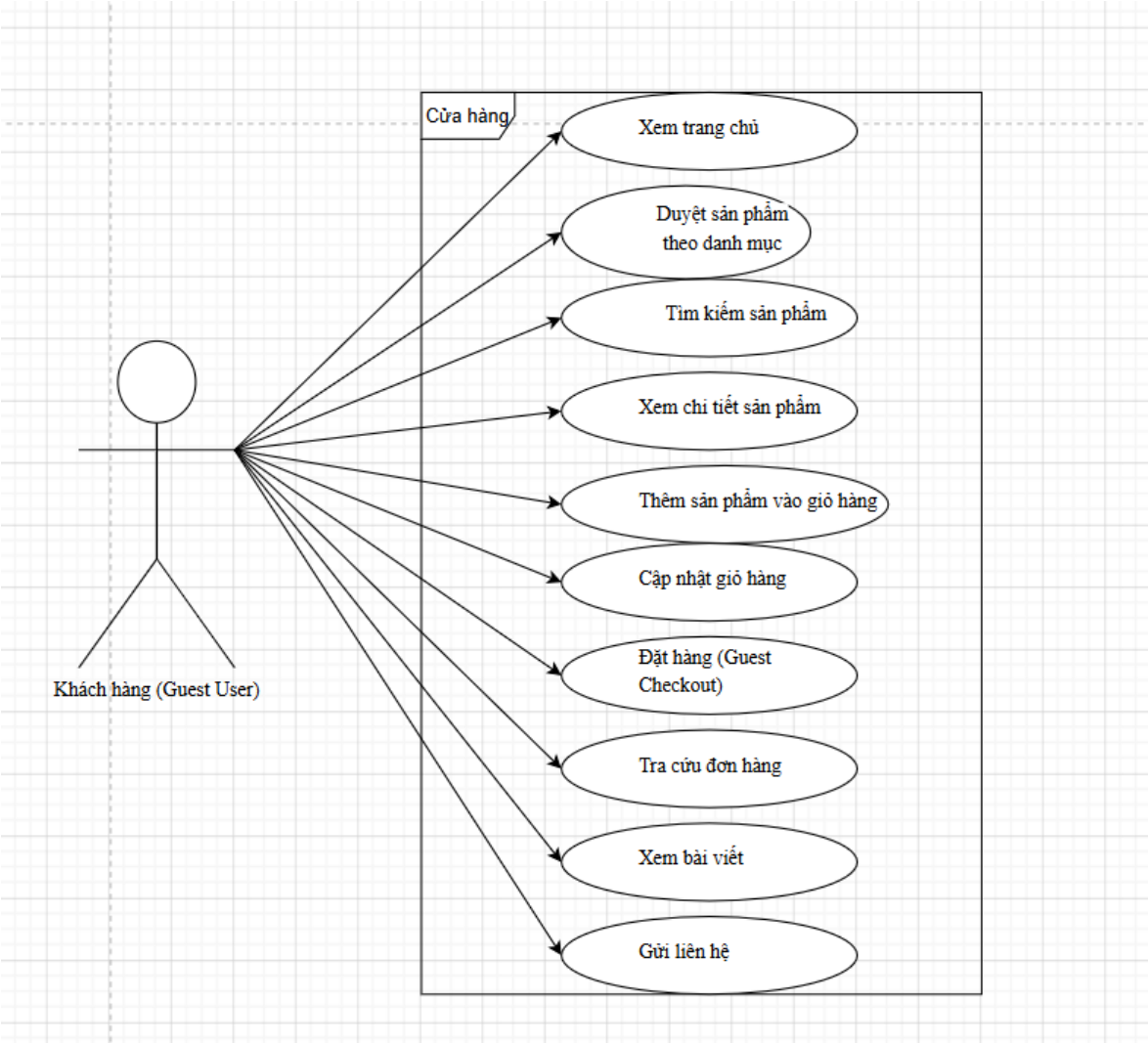
- Hiệu suất: Ứng dụng phải tải trang nhanh, sử dụng phân trang cho danh sách dài.
- Bảo mật: Xác thực quản trị viên bằng Cookie Authentication, chống CSRF (ValidateAntiForgeryToken).
- Giao diện: Responsive, thân thiện người dùng trên cả desktop và mobile.

– SEO: URL thân thiện dạng slug (ví dụ: /san-pham/giay-nike-air-max).

– Mở rộng: Kiến trúc cho phép dễ dàng thêm tính năng mới.

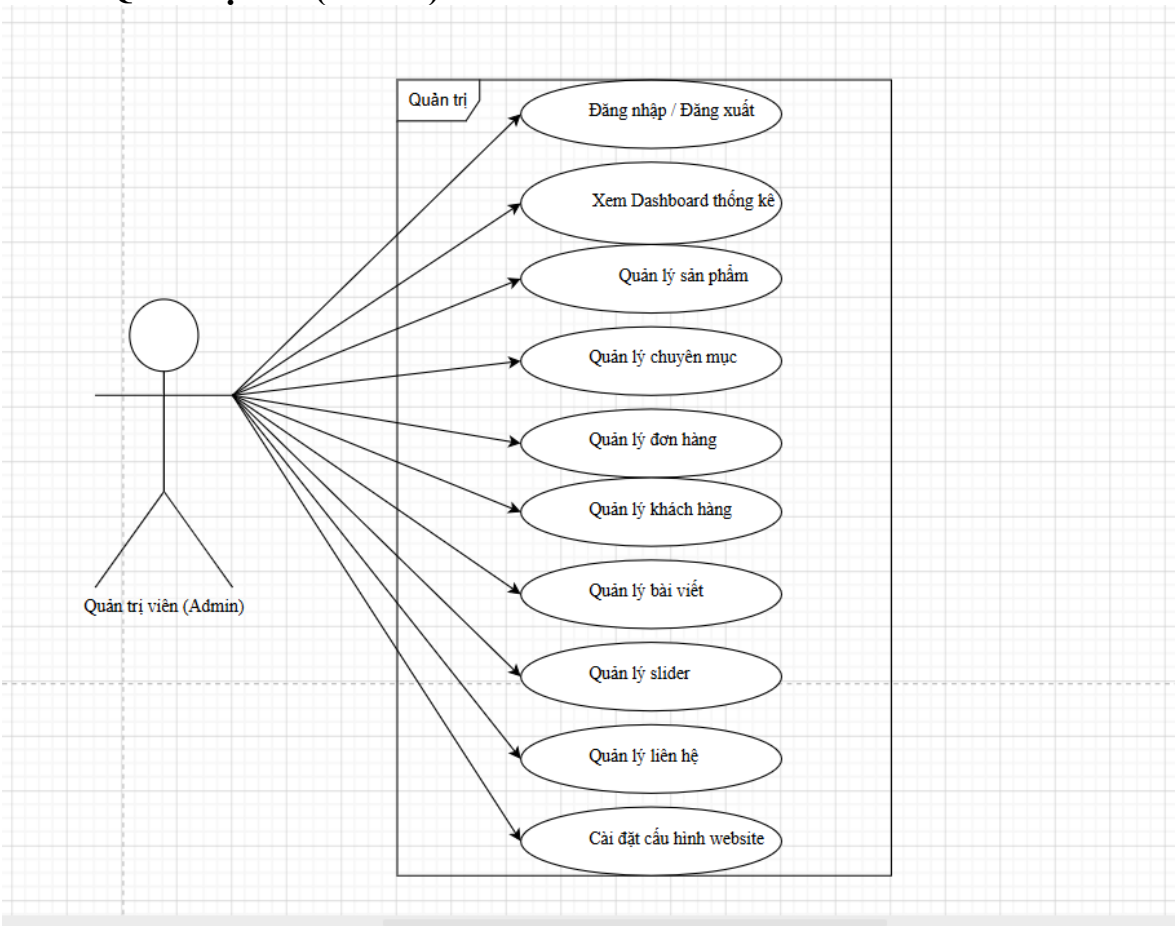
3.1.3. Sơ đồ Use Case tổng quát

Actor: Khách hàng (Guest)



Hình 3.1. Sơ đồ Use Case của khách hàng (guest user)

Actor: Quản trị viên (Admin)

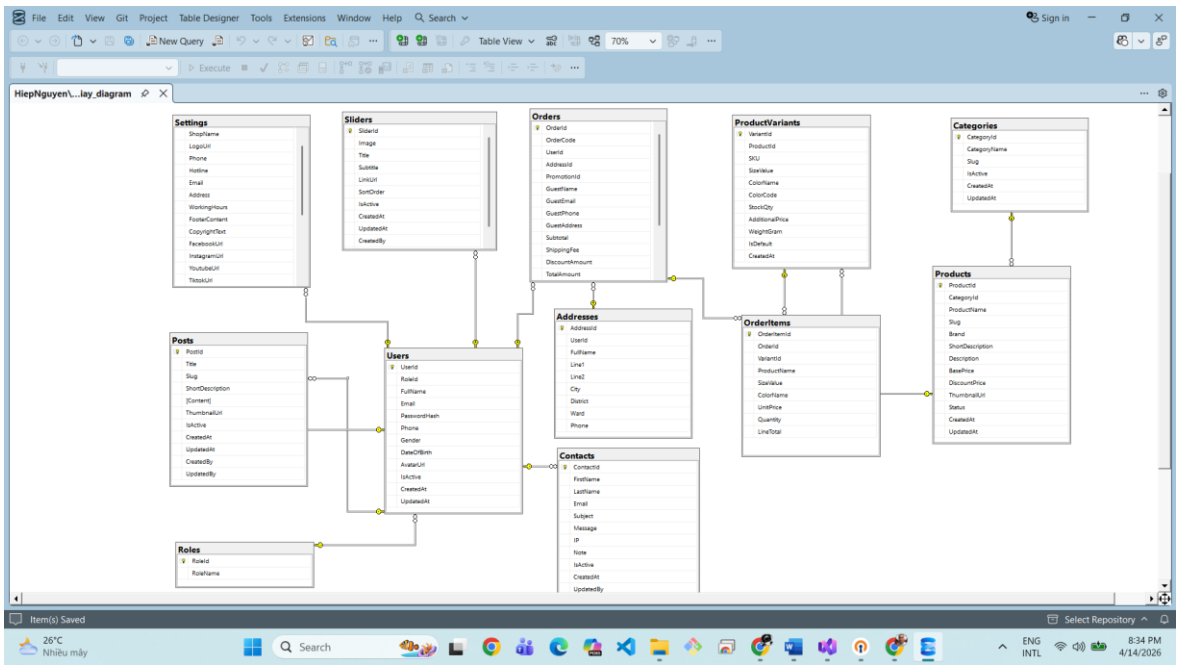


Hình 3.2. Sơ đồ Use Case của quản trị viên (admin)

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được thiết kế trên SQL Server gồm 12 bảng chính với các mối quan hệ rõ ràng.



Hình 3.3. Mô hình cơ sở dữ liệu

Các quan hệ chính trong hệ thống:

- Roles ——(1:N)——> Users
- Users ——(1:N)——> Orders
- Users ——(1:N)——> Posts (CreatedBy, UpdatedBy)
- Users ——(1:N)——> Settings (CreatedBy, UpdatedBy)
- Users ——(1:N)——> Contacts (UpdatedBy)
- Users ——(1:N)——> Sliders (CreatedBy, UpdatedBy)
- Categories ——(1:N)——> Products
- Products ——(1:N)——> ProductVariants (Cascade Delete)
- Orders ——(1:N)——> OrderItems (Cascade Delete)
- ProductVariants ——(1:N)——> OrderItems

Unique Indexes:

- Users.Email – Mỗi email duy nhất.
- Products.Slug – Mỗi slug sản phẩm duy nhất.
- ProductVariants.SKU – Mỗi mã SKU duy nhất.
- Orders.OrderCode – Mỗi mã đơn hàng duy nhất.
- Posts.Slug – Mỗi slug bài viết duy nhất.

3.2.2. Danh sách các bảng dữ liệu

STT	Tên bảng	Mô tả
1	Roles	Lưu thông tin vai trò của khách hàng
2	Users	Lưu thông tin của khách hàng
3	Categories	Lưu thông tin các danh mục
4	Products	Lưu thông tin sản phẩm
5	ProductVariants	Lưu thông tin các biến thể của sản phẩm
6	Orders	Lưu thông tin đơn hàng
7	OrderItems	Lưu thông tin chi tiết đơn hàng
8	Addresses	Lưu thông tin địa chỉ giao hàng
9	Posts	Lưu thông tin các bài viết
10	Contacts	Lưu thông tin liên hệ của người dùng đến website
11	Sliders	Lưu thông tin các sản phẩm dùng để quảng cáo trang chủ
12	Settings	Lưu thông tin các cấu hình chung của website

3.2.3. Chi tiết cấu trúc các bảng

Bảng 1: Roles (Vai trò)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
RoleId	INT	PK, Identity	Mã vai trò
RoleName	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Tên vai trò

Bảng 2: Users (Người dùng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
UserId	INT	PK, Identity	Mã người dùng
RoleId	INT	FK → Roles	Mã vai trò
FullName	NVARCHAR(100)	NULL	Họ tên
Email	VARCHAR(150)	NOT NULL, Unique	Email (dùng đăng nhập)
PasswordHash	VARCHAR(255)	NULL	Mật khẩu đã mã hóa MD5
Phone	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại
Gender	TINYINT	NULL	Giới tính
DateOfBirth	DATE	NULL	Ngày sinh
AvatarUrl	VARCHAR(255)	NULL	Ảnh đại diện
IsActive	BIT	NOT NULL, Default 1	Trạng thái hoạt động
CreatedAt	DATETIME2	NOT NULL	Ngày tạo
UpdatedAt	DATETIME2	NULL	Ngày cập nhật

Bảng 3: Categories (Danh mục)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
CategoryId	INT	PK, Identity	Mã danh mục
CategoryName	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Tên danh mục
Slug	VARCHAR(220)	NULL	Đường dẫn SEO
IsActive	BIT	NOT NULL, Default 1	Trạng thái
CreatedAt	DATETIME2	NOT NULL	Ngày tạo
UpdatedAt	DATETIME2	NULL	Ngày cập nhật

Bảng 4: Products (Sản phẩm)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ProductId	INT	PK, Identity	Mã sản phẩm
CategoryId	INT	FK → Categories	Mã danh mục
ProductName	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên sản phẩm
Slug	VARCHAR(220)	NOT NULL, Unique	Đường dẫn SEO
Brand	NVARCHAR(100)	NULL	Thương hiệu
ShortDescription	NVARCHAR(500)	NULL	Mô tả ngắn
Description	NVARCHAR(MAX)	NULL	Mô tả chi tiết
BasePrice	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Giá gốc
DiscountPrice	DECIMAL(18,2)	NULL	Giá khuyến mãi
ThumbnailUrl	VARCHAR(255)	NULL	Ảnh đại diện
Status	TINYINT	NULL	Trạng thái
CreatedAt	DATETIME2	NOT NULL	Ngày tạo
UpdatedAt	DATETIME2	NULL	Ngày cập nhật

Bảng 5: ProductVariants (Biến thể sản phẩm)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
VariantId	INT	PK, Identity	Mã biến thể
ProductId	INT	FK → Products	Mã sản phẩm
SKU	VARCHAR(50)	NOT NULL, Unique	Mã quản lý kho
SizeValue	VARCHAR(10)	NULL	Kích cỡ
ColorName	NVARCHAR(50)	NULL	Tên màu sắc
ColorCode	VARCHAR(10)	NULL	Mã màu
StockQty	INT	NOT NULL, Default 0	Số lượng tồn kho
AdditionalPrice	DECIMAL(18,2)	NULL	Giá chênh lệch
WeightGram	INT	NULL	Trọng lượng (gram)
IsDefault	BIT	NOT NULL, Default 0	Biến thể mặc định
CreatedAt	DATETIME2	NOT NULL	Ngày tạo

Bảng 6: Orders (Đơn hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
OrderId	BIGINT	PK, Identity	Mã đơn hàng
OrderCode	VARCHAR(20)	NOT NULL, Unique	Mã tra cứu
UserId	INT	FK → Users, NULL	Mã khách hàng (nếu có)
GuestName	NVARCHAR(100)	NULL	Tên khách vãng lai
GuestEmail	NVARCHAR(150)	NULL	Email khách vãng lai
GuestPhone	NVARCHAR(20)	NULL	SĐT khách vãng lai
GuestAddress	NVARCHAR(500)	NULL	Địa chỉ khách vãng lai
Subtotal	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Tạm tính
ShippingFee	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Phí vận chuyển
DiscountAmount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Giảm giá
TotalAmount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Tổng tiền
PaymentStatus	TINYINT	NULL	Trạng thái thanh toán
PaymentMethod	VARCHAR(50)	NULL	Phương thức thanh toán
OrderStatus	TINYINT	NULL	Trạng thái đơn hàng
Note	NVARCHAR(500)	NULL	Ghi chú
CreatedAt	DATETIME2	NOT NULL	Ngày đặt hàng
UpdatedAt	DATETIME2	NULL	Ngày cập nhật

Bảng 7: OrderItems (Chi tiết đơn hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
OrderItemId	BIGINT	PK, Identity	Mã chi tiết
OrderId	BIGINT	FK → Orders	Mã đơn hàng
VariantId	INT	FK → ProductVariants	Mã biến thể
ProductName	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên sản phẩm
SizeValue	VARCHAR(10)	NULL	Kích cỡ
ColorName	NVARCHAR(50)	NULL	Màu sắc
UnitPrice	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Đơn giá
Quantity	INT	NOT NULL	Số lượng
LineTotal	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Thành tiền

Bảng 8: Addresses (Địa chỉ giao hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
AddressId	INT	PK, Identity	Mã địa chỉ
UserId	INT	FK → Users, NULL	Mã khách hàng (nếu có)
FullName	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Họ và tên
Line1	NVARCHAR (500)	NULL	Địa chỉ 1
Line2	NVARCHAR(500)	NULL	Địa chỉ 2
City	NVARCHAR(100)	NULL	Thành phố / Tỉnh
District	NVARCHAR(100)	NULL	Quận / Huyện
Ward	NVARCHAR(100)	NULL	Phường / Xã
Phone	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại

Bảng 9: Posts (Bài viết)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
PostId	INT	PK, Identity	Mã bài viết
Title	NVARCHAR(200)	FK → Orders	Tiêu đề
Slug	NVARCHAR(220)	NULL, Unique	Đường dẫn SEO
ShortDescription	NVARCHAR(500)	NULL	Mô tả ngắn
Content	NVARCHAR(MAX)	NULL	Nội dung
ThumbnailUrl	VARCHAR(255)	NULL	Ảnh bài viết
IsActive	BIT	NOT NULL, Default 1	Trạng thái
CreatedAt	DATETIME2	NOT NULL	Ngày tạo
UpdatedAt	DATETIME2	NULL	Ngày cập nhật
CreatedBy	INT	FK → Users, NULL	Tác giả
UpdatedBy	INT	FK → Users, NULL	Người cập nhật

Bảng 10: Contacts (Liên hệ)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ContactId	INT	PK, Identity	Mã liên hệ
FirstName	NVARCHAR(100)	NULL	Tên
LastName	NVARCHAR(100)	NULL	Họ
Email	VARCHAR(150)	NULL	Địa chỉ email
Subject	NVARCHAR(200)	NULL	Tiêu đề
Message	NVARCHAR(MAX)	NULL	Nội dung tin nhắn
IP	VARCHAR(45)	NOT NULL	Địa chỉ IP
Note	NVARCHAR(500)	NULL	Lưu ý
IsActive	BIT	NOT NULL, Default 1	Trạng thái

CreatedAt	DATETIME2	NOT NULL	Ngày tạo
UpdatedBy	INT	FK → Users, NULL	Người cập nhật

Bảng 11: Sliders (Thanh trượt)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
SliderId	INT	PK, Identity	Mã slider
Image	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hình ảnh
Title	NVARCHAR(200)	NULL	Tiêu đề chính
Subtitle	NVARCHAR(200)	NULL	Tiêu đề phụ
LinkUrl	NVARCHAR(500)	NULL	Đường dẫn liên kế
SortOrder	INT	NOT NULL	Thứ tự sắp xếp
IsActive	BIT	NOT NULL, Default 1	Trạng thái
CreatedAt	DATETIME2	NOT NULL	Ngày tạo
UpdatedAt	DATETIME2	NULL	Ngày cập nhật
CreatedBy	INT	FK → Users, NULL	Tác giả
UpdatedBy	INT	FK → Users, NULL	Người cập nhật

Bảng 12: Settings (Cấu hình)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
SettingId	INT	PK, Identity	Mã cấu hình
ShopName	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Tên của cửa hàng
LogoUrl	VARCHAR(255)	NULL	Logon cửa hàng
Phone	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại
Hotline	VARCHAR(20)	NULL	Số hotline
Email	VARCHAR(150)	NULL	Email liên hệ
Address	NVARCHAR(500)	NULL	Địa chỉ cửa hàng
WorkingHours	NVARCHAR(500)	NULL	Thời gian làm việc
FooterContent	NVARCHAR(MAX)	NULL	Nội dung chân trang
CopyrightText	NVARCHAR(255)	NULL	Bản quyền
FacebookUrl	VARCHAR(255)	NULL	Đường dẫn Facebook
InstagramUrl	VARCHAR(255)	NULL	Đường dẫn Instagram
YoutubeUrl	VARCHAR(255)	NULL	Đường dẫn Youtube
TiktokUrl	VARCHAR(255)	NULL	Đường dẫn Tiktok
ZaloUrl	VARCHAR(255)	NULL	Đường dẫn Zalo
MetaTitle	NVARCHAR(200)	NULL	Meta tiêu đề cho SEO
MetaDescription	NVARCHAR(500)	NULL	Meta mô tả cho SEO
MetaKeywords	NVARCHAR(500)	NULL	Meta từ khóa cho SEO

FaviconUrl	VARCHAR(255)	NULL	Đường dẫn Favicon
BannerUrl	VARCHAR(255)	NULL	Đường dẫn banner
UpdatedAt	DATETIME2	NULL	Ngày cập nhật
CreatedBy	INT	FK → Users, NULL	Tác giả
UpdatedBy	INT	FK → Users, NULL	Người cập nhật

3.2.4. Mối quan hệ giữa các bảng

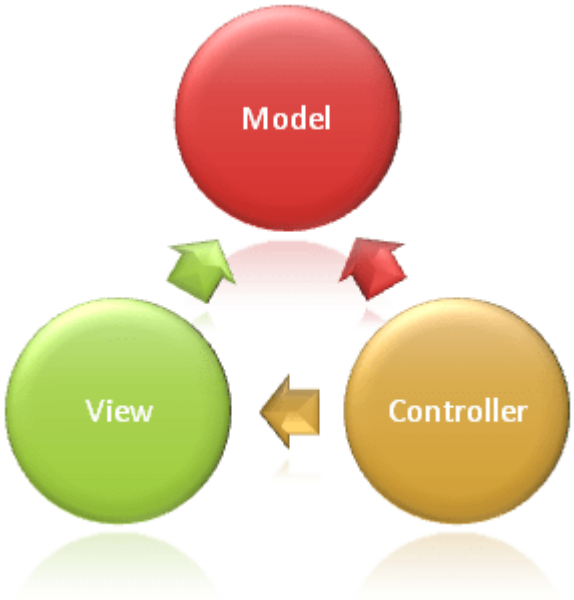
Các mối quan hệ chính trong cơ sở dữ liệu:

- Users → Roles: Mỗi người dùng thuộc một vai trò (1-N). DeleteBehavior: Restrict.
- Products → Categories: Mỗi sản phẩm thuộc một danh mục (1-N). DeleteBehavior: Restrict.
- ProductVariants → Products: Mỗi sản phẩm có nhiều biến thể (1-N). DeleteBehavior: Cascade.
- Orders → Users: Đơn hàng có thể thuộc một người dùng (0..1-N). DeleteBehavior: Restrict.
- OrderItems → Orders: Mỗi đơn hàng có nhiều chi tiết (1-N). DeleteBehavior: Cascade.
- OrderItems → ProductVariants: Chi tiết liên kết với biến thể sản phẩm. DeleteBehavior: Restrict.
- Posts, Settings, Contacts, Sliders → Users: Liên kết với người tạo/cập nhật. DeleteBehavior: Restrict.

3.3. Thiết kế kiến trúc hệ thống

3.3.1. Kiến trúc tổng quan

Hệ thống được xây dựng theo mô hình MVC (Model-View-Controller) với kiến trúc như sau:



Hình 3.4. Mô hình MVC

- Tầng Presentation (View): Giao diện người dùng sử dụng Razor Views (.cshtml), chia thành storefront views và admin views với layout riêng biệt.
- Tầng Business Logic (Controller): Xử lý logic nghiệp vụ, điều hướng request. Controllers inject trực tiếp ApplicationDbContext thông qua Dependency Injection.
- Tầng Data Access (Model + DbContext): Entity classes và ApplicationDbContext làm cầu nối giữa ứng dụng và SQL Server thông qua Entity Framework Core.

3.3.2. Cấu trúc thư mục dự án

quanlybangiay/ – Thư mục gốc dự án

├── Program.cs – Entry point, cấu hình services & middleware

├── config/DatabaseConfig.cs – Extension method đăng ký DbContext

├── Data/ApplicationDbContext.cs – EF Core DbContext (11 DbSets)

├── Models/ – 11 Entity Models + PaginatedList + ErrorViewModel

├── Models/ViewModels/ – CartItem, CheckoutViewModel

├── Helpers/ – FileUploadHelper, SessionExtensions

├── Controllers/ – 8 Storefront Controllers

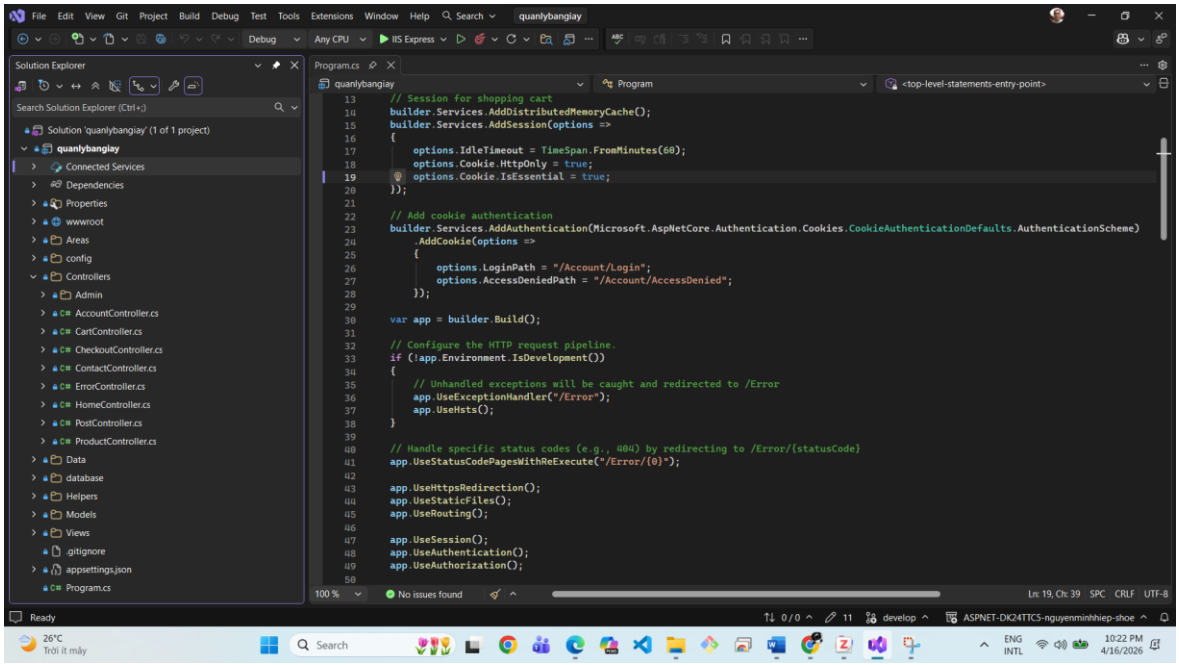
├── Controllers/Admin/ – 12 Admin Area Controllers

├── Views/ – Storefront Views + Shared Layouts

├── Areas/Admin/Views/ – Admin Views + Shared Partials

└── wwwroot/ – Static files (CSS, JS, images, admin theme, uploads)

Bạn có thể xem hình ảnh chi tiết bên dưới:



Hình 3.5. Cấu trúc thư mục dự án

3.3.3. Luồng xử lý request (Request Pipeline)

Middleware pipeline được cấu hình trong Program.cs theo thứ tự:

1. ExceptionHandler: Bắt exception chưa được xử lý, chuyển hướng đến /Error.
2. StatusCodePagesWithReExecute: Xử lý mã lỗi HTTP (404, 500, ...) bằng /Error/{statusCode}.
3. HTTPS Redirection: Chuyển hướng HTTP sang HTTPS.
4. Static Files: Phục vụ file tĩnh từ wwwroot/.
5. Routing: Định tuyến request
6. Session: Quản lý session cho giỏ hàng (timeout 60 phút).
7. Authentication: Xác thực Cookie
8. Authorization – Phân quyền truy cập
9. MapControllerRoute – Mapping các route SEO-friendly

3.3.4. Hệ thống định tuyến (Routing)

Hệ thống sử dụng định tuyến SEO-friendly với các đường dẫn tiếng Việt không dấu:

Route Pattern	Controller.Action	Mô tả
{area}/{controller}/{action}/{id?}	Admin Area	Route cho Admin
san-pham/{slug}	Product.Detail	Chi tiết sản phẩm
danh-muc/{slug}	Product.Category	SP theo danh mục
san-pham	Product.Category	Tất cả sản phẩm
tim-kiem	Product.Search	Tìm kiếm
bai-viet/{slug}	Post.Detail	Chi tiết bài viết
bai-viet	Post.Index	Danh sách bài viết
lien-he	Contact.Index	Trang liên hệ
gio-hang	Cart.Index	Giỏ hàng

tra-cuu-don-hang	Cart.TrackOrder	Tra cứu đơn hàng
thanh-toan	Checkout.Index	Trang thanh toán
thanh-toan/hoan-tat/{id}	Checkout.Complete	Hoàn tất đặt hàng

3.4. Thiết kế giao diện

3.4.1. Giao diện cửa hàng (Storefront)

Giao diện storefront sử dụng template Footwear (Bootstrap 4) với layout chính _Layout.cshtml, bao gồm _Header.cshtml (navigation, giỏ hàng) và _Footer.cshtml (thông tin cửa hàng, liên kết). Giao diện được thiết kế responsive, tương thích đa thiết bị.

Các trang chính: Trang chủ (slider, danh mục, sản phẩm nổi bật), Danh sách sản phẩm (phân trang), Chi tiết sản phẩm (biến thể, mô tả), Giỏ hàng, Thanh toán, Tra cứu đơn hàng, Bài viết, Liên hệ, Đăng nhập.

3.4.2. Giao diện quản trị (Admin Panel)

Giao diện admin sử dụng template Sneat (Bootstrap 5) với layout _ManageLayout.cshtml, bao gồm sidebar navigation, header với thông tin user, và các partial views dùng chung (_Notification.cshtml, _Pagination.cshtml, _TinyMCE.cshtml).

Dashboard hiển thị: thẻ thống kê (doanh thu, đơn hàng, sản phẩm, khách hàng), biểu đồ doanh thu 30 ngày, bảng sản phẩm bán chạy, cảnh báo hàng tồn kho thấp. Hỗ trợ lọc theo khoảng thời gian (Hôm nay, 7 ngày, 30 ngày, Năm, Tất cả).

3.5. Cài đặt và cấu hình dự án

Các services được đăng ký trong Program.cs thông qua Dependency Injection:

- AddControllersWithViews(): Đăng ký MVC Controllers và Views.
- AddDatabase(configuration): Đăng ký Entity Framework Core với SQL Server (extension method tự viết).
- AddDistributedMemoryCache() + AddSession(): Session cho giỏ hàng, timeout 60 phút, HttpOnly cookie.

– AddAuthentication() + AddCookie(): Cookie Authentication, LoginPath = /Account/Login.

Database được đăng ký tập trung thông qua extension method AddDatabase() trong file config/DatabaseConfig.cs, đọc connection string 'DefaultConnection' từ appsettings.json.

3.6. Xây dựng các Models

Mỗi entity model được ánh xạ đến một bảng trong SQL Server thông qua Data Annotations: [Table], [Key], [Required], [StringLength], [Column(TypeName)], [ForeignKey], [NotMapped]. Tổng cộng 11 entity models và 2 view models (CartItem, CheckoutViewModel) được xây dựng.

CartItem là ViewModel đại diện cho một dòng sản phẩm trong giỏ hàng Session, với thuộc tính LineTotal là computed property (UnitPrice × Quantity). CheckoutViewModel chứa thông tin form thanh toán với validation bằng tiếng Việt.

3.7. Xây dựng các Controllers

3.7.1. Storefront Controllers

Controller	Actions chính	Mô tả
HomeController	Index, Privacy, Error	Trang chủ: slider, danh mục, SP bán chạy
ProductController	Category, Detail, Search	Lọc danh mục, chi tiết SP, tìm kiếm
CartController	Index, Add, Update, Remove, GetCartCount, TrackOrder	Giỏ hàng Session-based, tra cứu đơn
CheckoutController	Index, PlaceOrder, Complete	Form thanh toán, tạo đơn hàng
PostController	Index, Detail	Danh sách và chi tiết bài viết
ContactController	Index, Submit	Form liên hệ, lưu IP
AccountController	Login, Logout, AccessDenied	Xác thực Cookie Authentication
ErrorController	Handle, Generic	Xử lý lỗi HTTP

3.7.2. Admin Controllers

Tất cả Admin Controllers sử dụng [Area("Admin")] và [Authorize]:

Controller	Chức năng	Đặc điểm
ManageController	Dashboard	KPIs, biểu đồ doanh thu 30 ngày, top SP, cảnh báo tồn kho
ProductsController	CRUD sản phẩm	Lọc ID/SKU/tên/status, upload thumbnail
ProductVariantsController	CRUD biến thể	SKU, size, color, stock, additional price
CategoriesController	CRUD danh mục	Activate/deactivate
OrdersController	Quản lý đơn hàng	Lọc, chi tiết, cập nhật status, Export CSV/JSON
CustomersController	CRUD khách hàng	MD5 password, upload avatar
RolesController	CRUD vai trò	Admin, Customer, ...
PostsController	CRUD bài viết	TinyMCE editor, CreatedBy/UpdatedBy
SlidersController	CRUD slider	Upload ảnh, sort order, xóa file khi xóa
SettingsController	Cài đặt hệ thống	Single-row, logo/banner upload, SEO meta
ContactsController	Quản lý liên hệ	Xem, ghi chú, cập nhật trạng thái

3.8. Xây dựng các Views

Layout chính:

- _Layout.cshtml (Storefront): Header (navigation, logo, cart badge) + Content + Footer. Google Fonts, Bootstrap, jQuery, plugins UI.

- _ManageLayout.cshtml (Admin): Sneat template – Sidebar navigation + Top bar (avatar từ DB, tên từ Claims) + Content.

Partial Views:

- _Header.cshtml, _Footer.cshtml: Header và Footer Storefront.
- _Pagination.cshtml: Partial phân trang dùng chung cho Admin.
- _Notification.cshtml: Hiển thị TempData notifications (success/error).
- _TinyMCE.cshtml: Tích hợp TinyMCE 7 (CDN) với ngôn ngữ tiếng Việt.
- _ValidationScriptsPartial.cshtml: jQuery Validation Unobtrusive.

3.9. Xây dựng tính năng giỏ hàng và thanh toán

3.9.1. Quản lý giỏ hàng bằng Session

Giỏ hàng được lưu trữ trong Session dưới dạng JSON thông qua SessionExtensions (generic serialize/deserialize). Session key: "ShoppingCart", timeout: 60 phút.

Luồng hoạt động:

1. Khách chọn biến thể sản phẩm (size/color) và nhấn "Thêm vào giỏ".
2. Hệ thống tìm biến thể, tính đơn giá
3. Nếu sản phẩm đã có trong giỏ, tăng số lượng, nếu chưa → thêm sản phẩm mới.
4. Serialize giỏ hàng thành JSON và lưu vào Session.
5. Redirect về trang giỏ hàng (/gio-hang).

3.9.2. Quy trình thanh toán (Guest Checkout)

Quy trình Guest Checkout:

1. Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
2. Nhấn "Thanh toán", nhập thông tin (Họ tên, Email, SĐT, Địa chỉ, Ghi chú).
3. Chọn phương thức thanh toán (COD)
4. Hệ thống tạo Order với OrderCode duy nhất (ORD + timestamp + random).
5. Tạo OrderItems từ CartItems, lưu thông tin sản phẩm tại thời điểm đặt hàng.
6. Xóa giỏ hàng, chuyển đến trang hoàn tất với mã đơn hàng.
7. Khách hàng có thể tra cứu đơn hàng bằng mã OrderCode.

3.10. Xây dựng hệ thống quản trị (Admin)

3.10.1. Xác thực quản trị viên

Hệ thống sử dụng Cookie Authentication với Claims-based identity. Chỉ người dùng có RoleId == 1 (Admin) mới được đăng nhập. Claims bao gồm: UserId (NameIdentifier), FullName (Name), RoleName (Role), Email. Tất cả Admin Controllers được bảo vệ bởi [Authorize] attribute.

3.10.2. Dashboard thống kê

- KPI Cards: Tổng doanh thu, tổng đơn hàng, đơn đã thanh toán, đơn chờ xử lý, đơn hủy.
- Bộ lọc thời gian: Hôm nay, 7 ngày, 30 ngày (mặc định), năm nay, tất cả.
- Biểu đồ doanh thu: Line chart 30 ngày gần nhất (ApexCharts).
- Top sản phẩm: Bảng 10 sản phẩm bán chạy nhất (theo số lượng và doanh thu).
- Cảnh báo tồn kho: Danh sách biến thể có tồn kho ≤ 5 sản phẩm.

3.10.3. Quản lý Upload File

Sử dụng FileUploadHelper để xử lý upload ảnh:

- Giới hạn kích thước: Tối đa 5MB.
- Định dạng cho phép: .jpg, .jpeg, .png, .gif, .webp.
- Đặt tên file: GUID + extension (tránh trùng lặp).
- Lưu trữ: wwwroot/uploads/{subfolder}/ (products, users, posts, settings, sliders).
- Xóa file: Chỉ xóa file trong thư mục /uploads/ để đảm bảo an toàn.

3.10.4. Xuất dữ liệu (Export)

- CSV: File CSV với BOM UTF-8 để hiển thị tiếng Việt đúng trong Excel.
- JSON: File JSON chứa mảng đơn hàng.

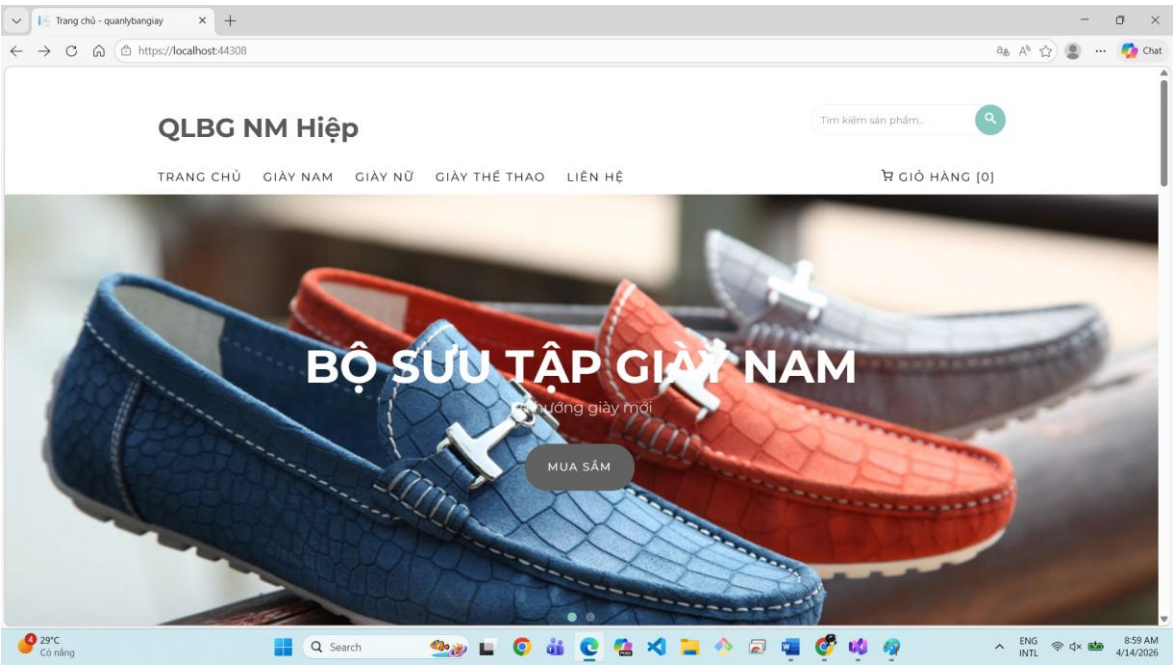
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Sau quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt, hệ thống website bán giày đã được hoàn thành với đầy đủ các chức năng đề ra. Dưới đây là trình bày các giao diện chức năng chính của hệ thống.

4.1. Giao diện trang chủ

Trang chủ hiển thị các thành phần chính:

- Slider (Carousel): Hiển thị banner quảng cáo từ bảng Sliders, sắp xếp theo SortOrder.
- Danh mục sản phẩm: Liệt kê các danh mục đang hoạt động (IsActive = true) theo thứ tự tên.
- Sản phẩm nổi bật: Hiển thị 8 sản phẩm mới nhất có Status = 1, kèm thông tin danh mục.
- Navigation: Header với menu điều hướng, biểu tượng giỏ hàng hiển thị số lượng qua AJAX.
- Footer: Thông tin cửa hàng, liên kết, bản quyền.



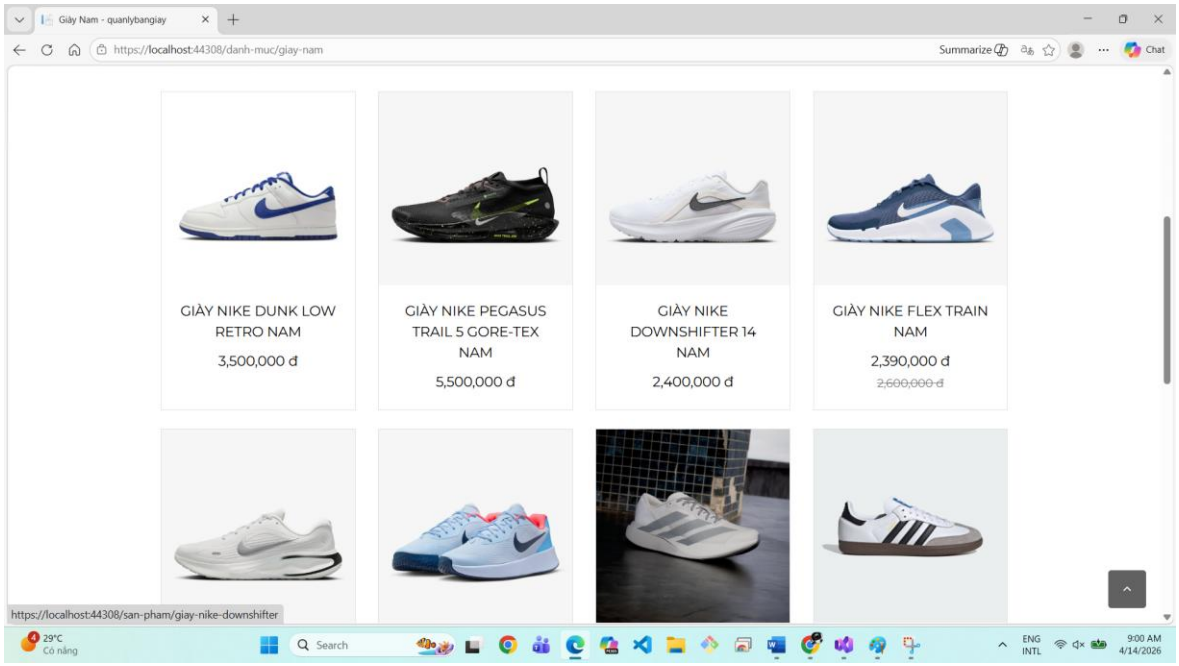
Hình 4.1. Giao diện trang chủ

4.2. Chức năng sản phẩm

4.2.1. Danh sách sản phẩm theo danh mục

Trang danh sách sản phẩm hỗ trợ:

- Duyệt sản phẩm theo danh mục qua URL /danh-muc/{slug}.
- Phân trang sử dụng PaginatedList<T> với page size có thể cấu hình.
- Hiển thị thông tin: tên sản phẩm, hình ảnh, giá gốc, giá khuyến mãi, danh mục.

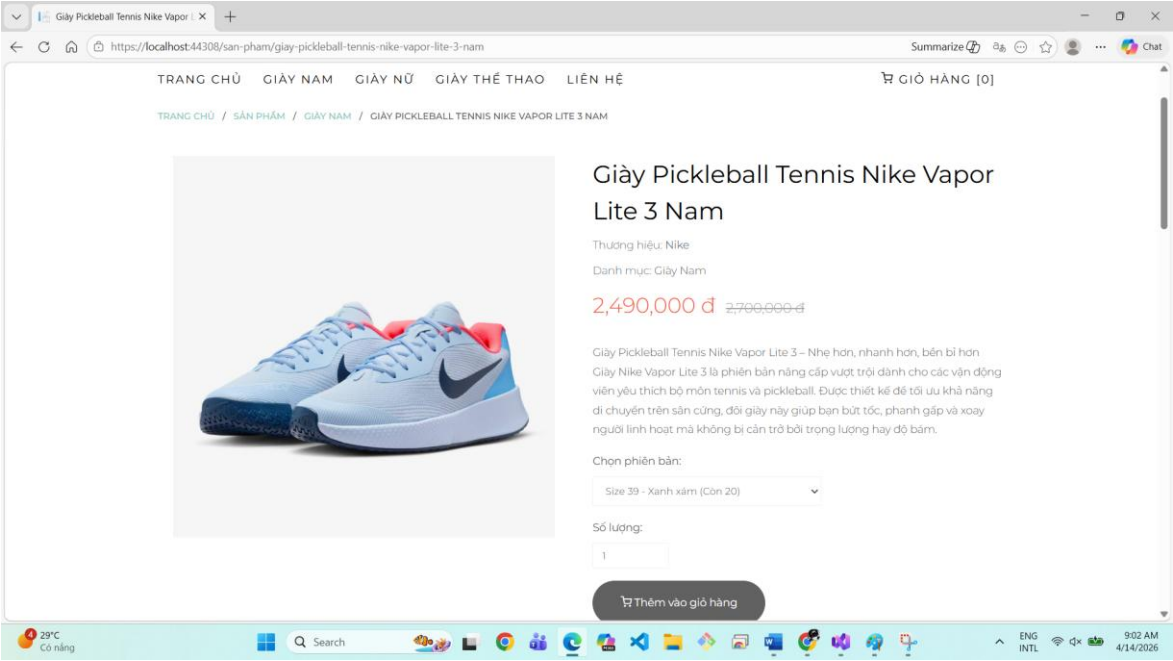


Hình 4.2. Giao diện danh sách sản phẩm

4.2.2. Chi tiết sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm hiển thị:

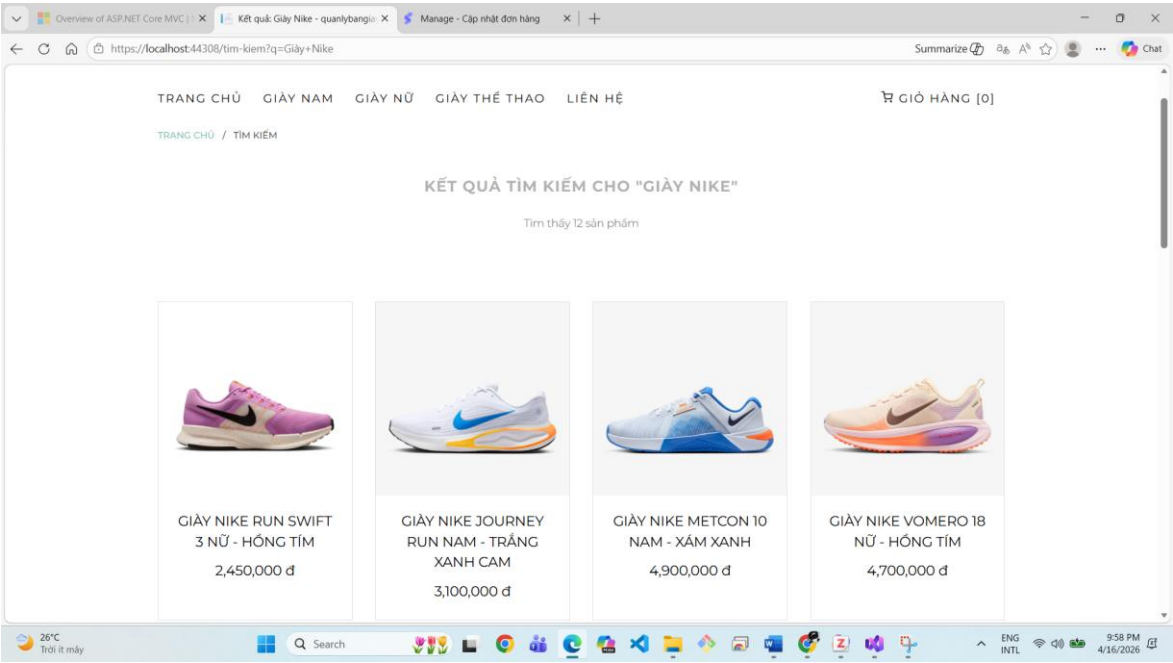
- Hình ảnh sản phẩm (ThumbnailUrl).
- Thông tin: tên, thương hiệu, mô tả ngắn, mô tả chi tiết.
- Biến thể: danh sách các option size và màu sắc với giá chênh lệch.
- Nút thêm vào giỏ hàng với chọn biến thể và số lượng.



Hình 4.3. Giao diện chi tiết sản phẩm

4.2.3. Tìm kiếm sản phẩm

Chức năng tìm kiếm cho phép khách hàng tìm sản phẩm theo từ khóa qua URL /tim-kiem?q=keyword. Kết quả được phân trang và hiển thị tương tự trang danh sách sản phẩm.



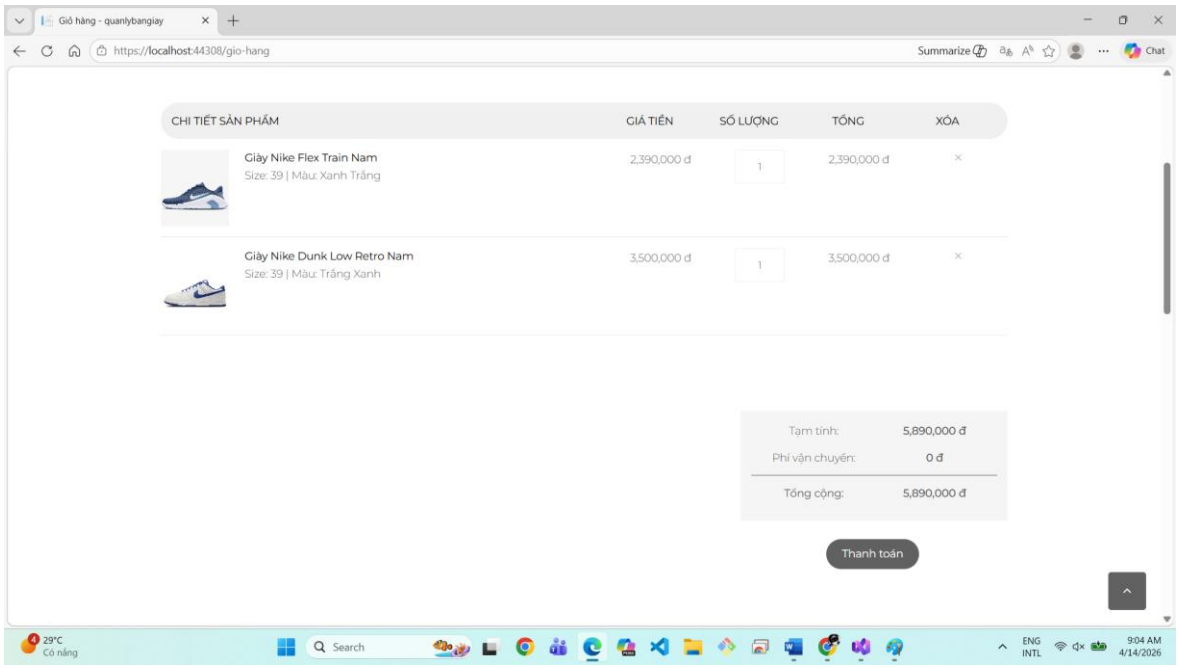
Hình 4.4 Giao diện tìm kiếm sản phẩm

4.3. Chức năng giỏ hàng và thanh toán

4.3.1. Giỏ hàng

Trang giỏ hàng (/gio-hang) hiển thị:

- Danh sách sản phẩm trong giỏ: hình ảnh, tên, size, màu, đơn giá, số lượng, thành tiền.
- Chức năng: cập nhật số lượng, xóa sản phẩm.
- Tổng cộng giỏ hàng và nút "Tiến hành thanh toán".
- Sản phẩm liên quan: hiển thị 4 sản phẩm mới nhất.

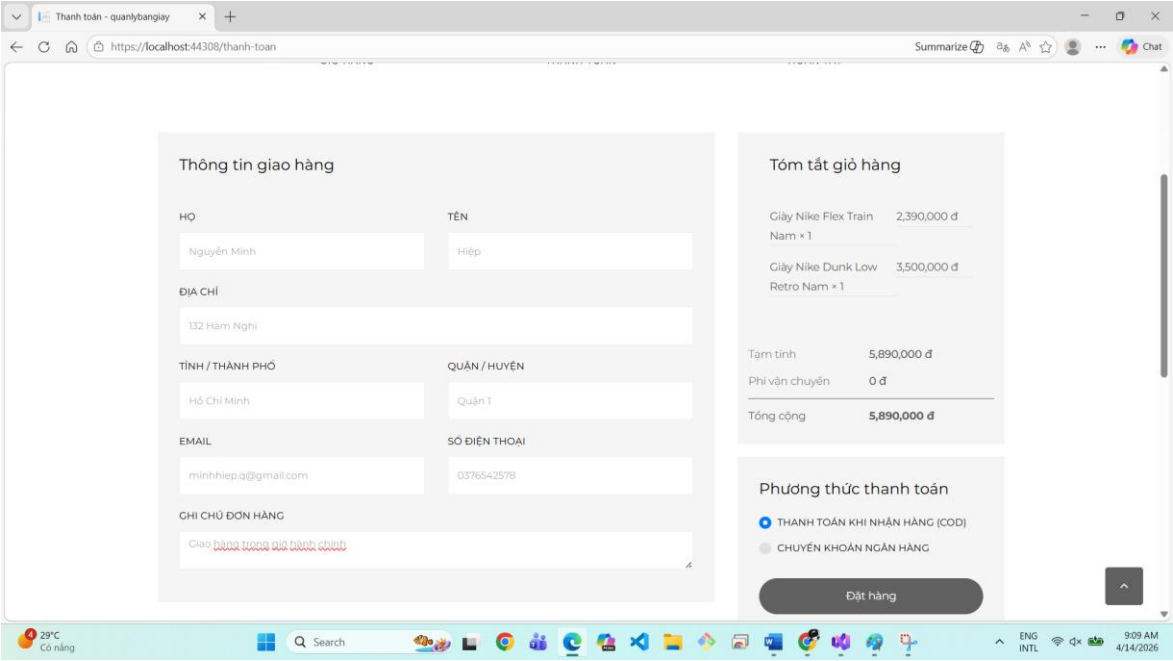


Hình 4.5. Giao diện giỏ hàng

4.3.2. Thanh toán

Trang thanh toán (/thanh-toan) bao gồm:

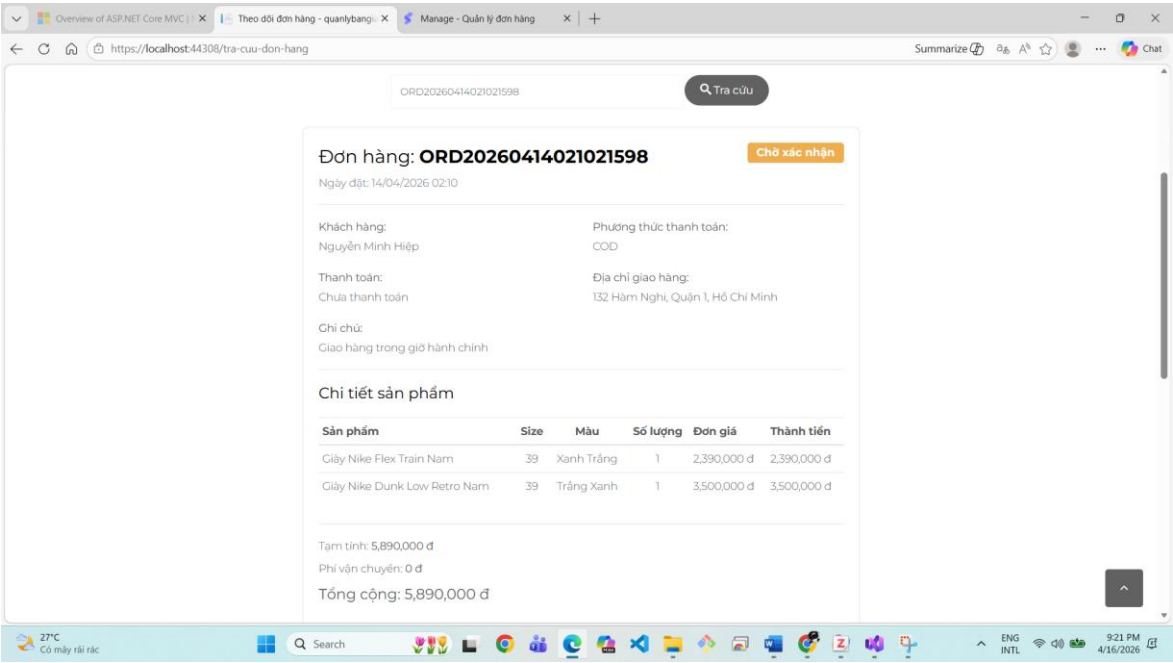
- Form nhập thông tin: Họ, Tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ, Quận/Huyện, Thành phố, Ghi chú.
- Phương thức thanh toán: COD (Cash on Delivery) – thanh toán khi nhận hàng.
- Tóm tắt đơn hàng: danh sách sản phẩm, tạm tính, tổng cộng.
- Validate form phía client bằng jQuery Validation + Unobtrusive Validation.
- Bảo vệ CSRF với AntiForgeryToken.



Hình 4.6. Giao diện thanh toán

4.3.3. Tra cứu đơn hàng

Chức năng tra cứu đơn hàng (/tra-cuu-don-hang) cho phép khách hàng nhập mã đơn hàng (OrderCode) để xem trạng thái đơn hàng, thông tin chi tiết các sản phẩm đã đặt.

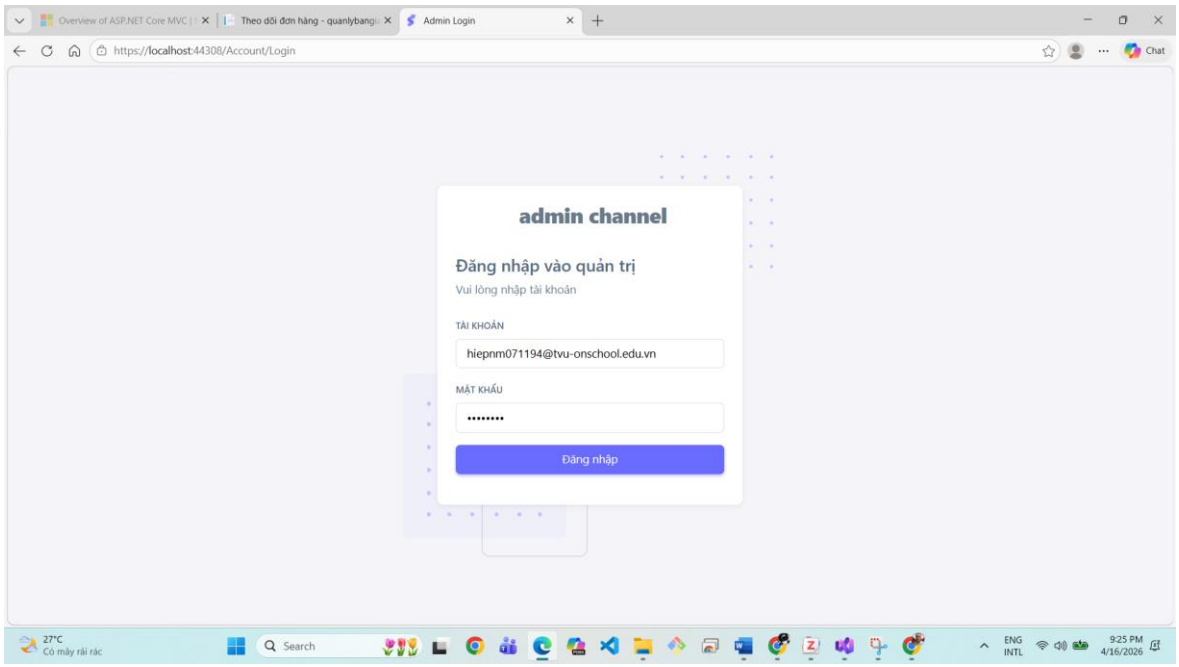


Hình 4.7. Giao diện tra cứu đơn hàng

4.4. Trang quản trị

4.4.1. Đăng nhập quản trị

Trang đăng nhập (/Account/Login) yêu cầu Email và mật khẩu. Chỉ tài khoản có RoleId = 1 (Admin) mới được phép truy cập trang quản trị. Sau đăng nhập thành công, người dùng được chuyển đến Dashboard.

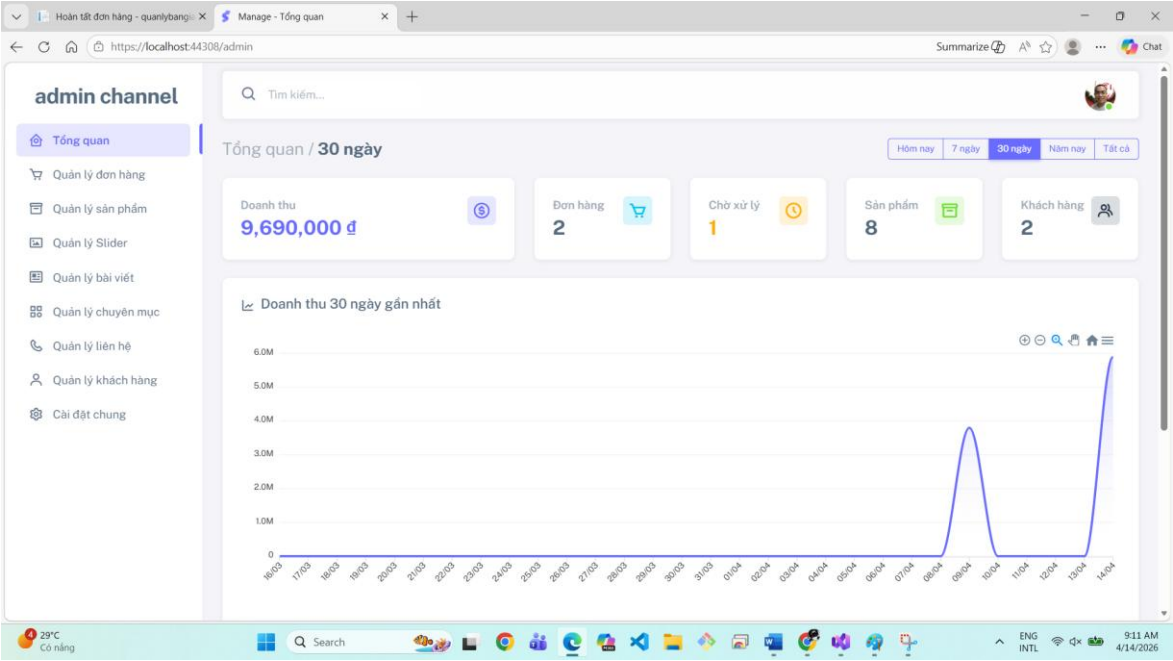


Hình 4.8. Giao diện đăng nhập quản trị

4.4.2. Dashboard

Dashboard (/Admin/Manage) cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh:

- Thẻ thống kê: Tổng doanh thu, Tổng đơn hàng, Đơn đã thanh toán, Đơn chờ xử lý, Đơn đã hủy, Tổng sản phẩm, Tổng khách hàng.
- Bộ lọc thời gian: Hôm nay, 7 ngày, 30 ngày (mặc định), Năm nay, Tất cả.
- Biểu đồ doanh thu: Biểu đồ đường hiển thị doanh thu 30 ngày gần nhất.
- Top 10 sản phẩm bán chạy: Bảng xếp hạng theo số lượng bán.
- Cảnh báo hàng tồn kho thấp: Hiển thị các biến thể có StockQty ≤ 5.

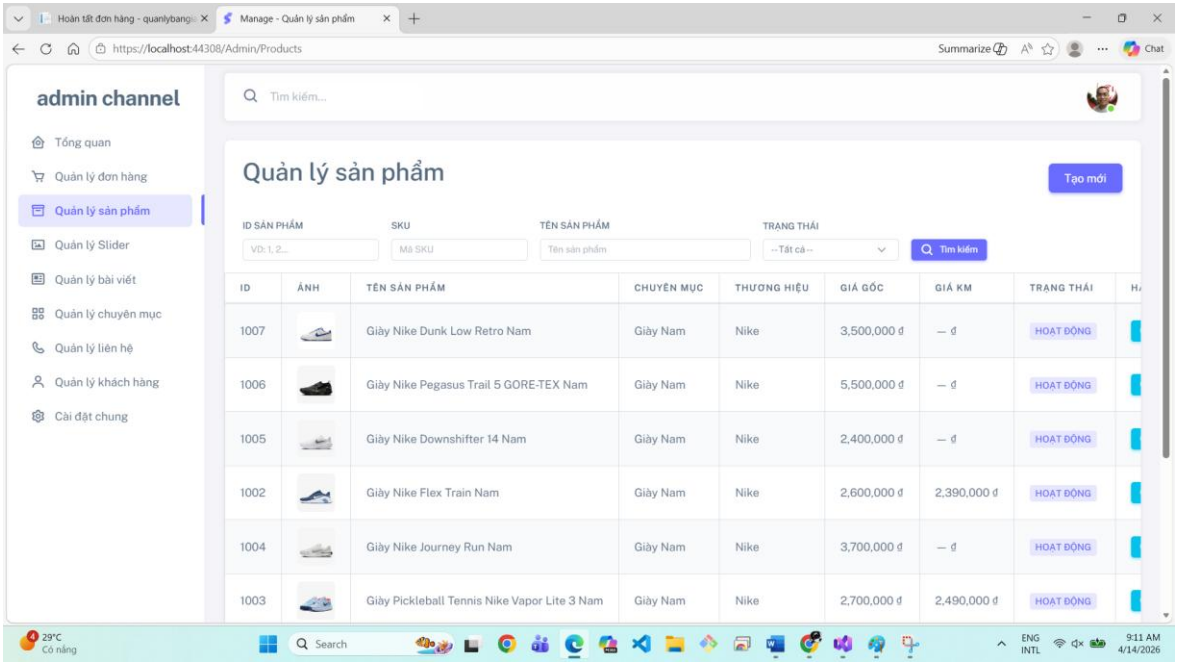


Hình 4.9. Giao diện Dashboard

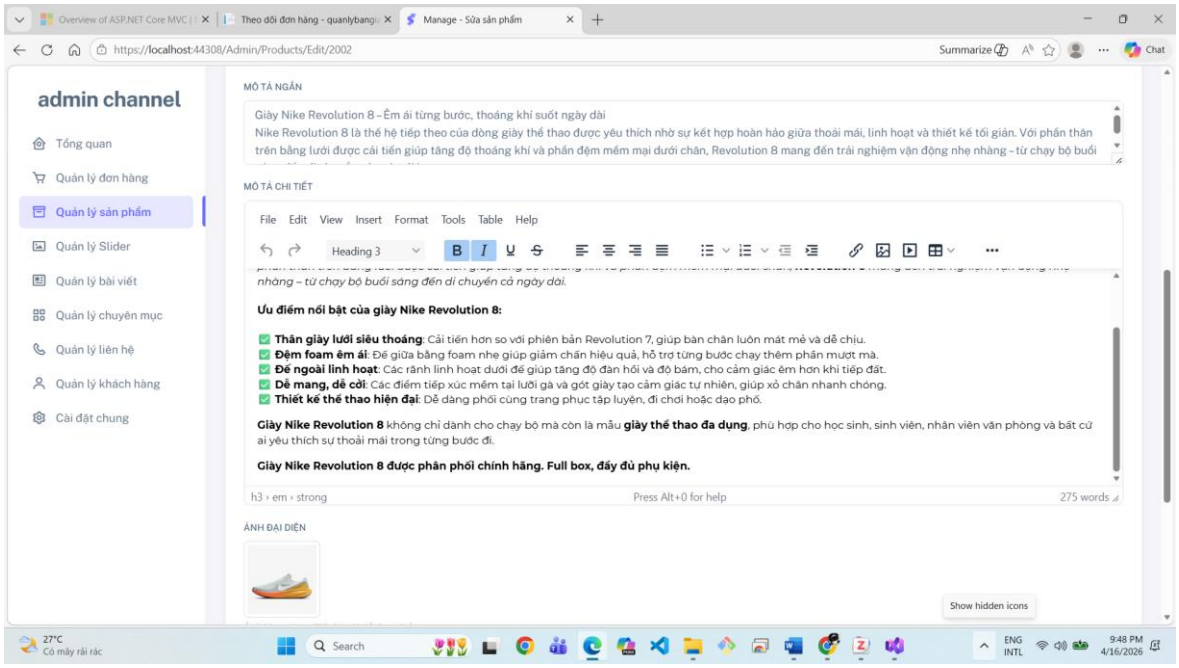
4.4.3. Quản lý sản phẩm

Module quản lý sản phẩm (/Admin/Products) cung cấp:

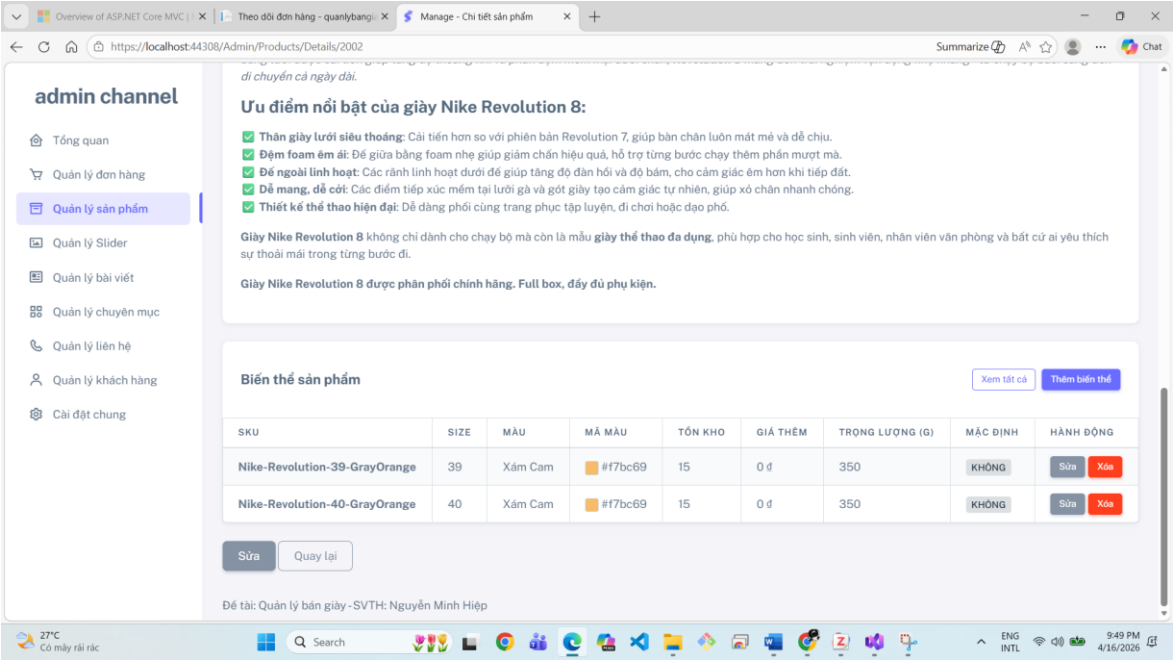
- Danh sách sản phẩm với bộ lọc (danh mục, trạng thái, từ khóa) và phân trang.
- Thêm sản phẩm mới: form nhập đầy đủ thông tin, upload hình ảnh qua FileUploadHelper.
- Sửa thông tin sản phẩm.
- Xóa sản phẩm (soft delete hoặc hard delete).
- Quản lý biến thể sản phẩm (/Admin/ProductVariants): thêm/sửa/xóa biến thể (SKU, size, màu, tồn kho, giá).



Hình 4.10. Giao diện quản lý sản phẩm



Hình 4.11. Giao diện sửa thông tin sản phẩm

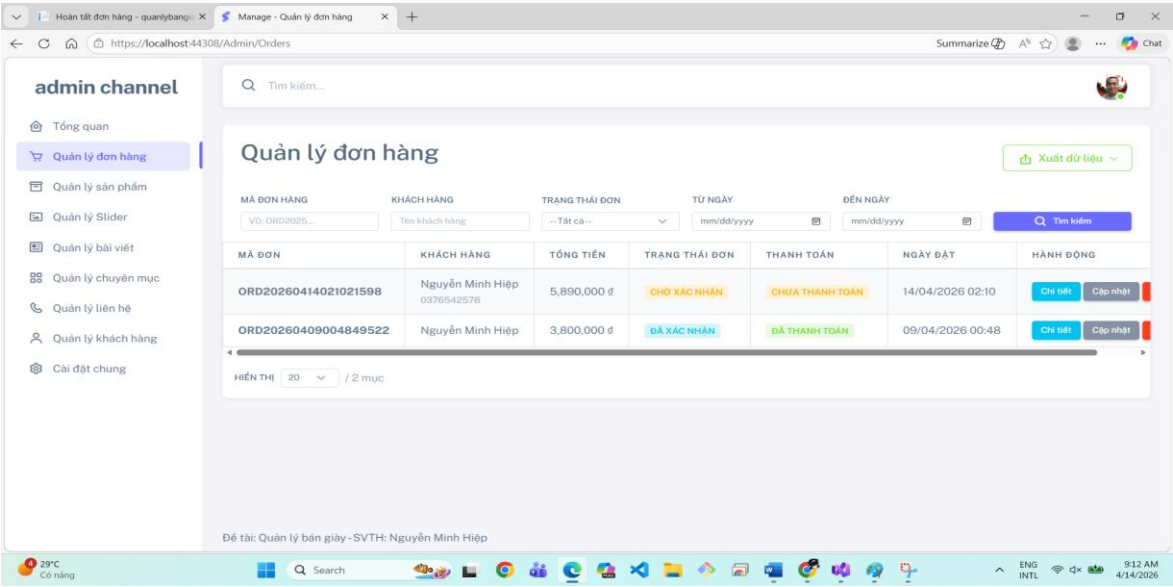


Hình 4.12. Giao diện quản lý biến thể sản phẩm

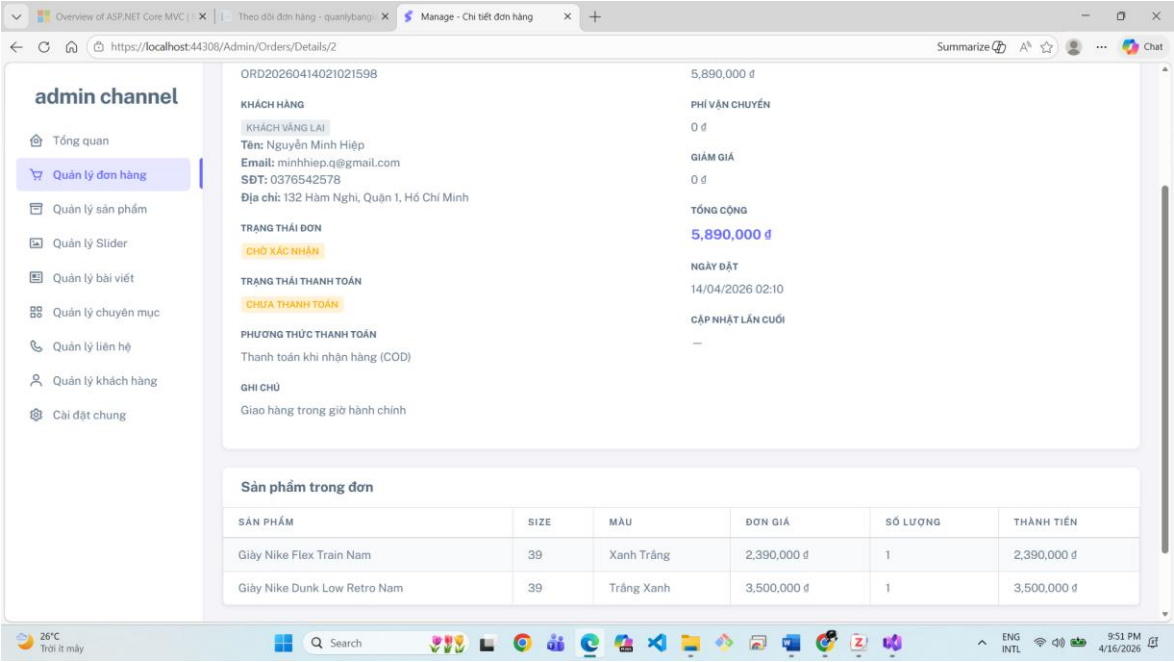
4.4.4. Quản lý đơn hàng

Module quản lý đơn hàng (/Admin/Orders) cung cấp:

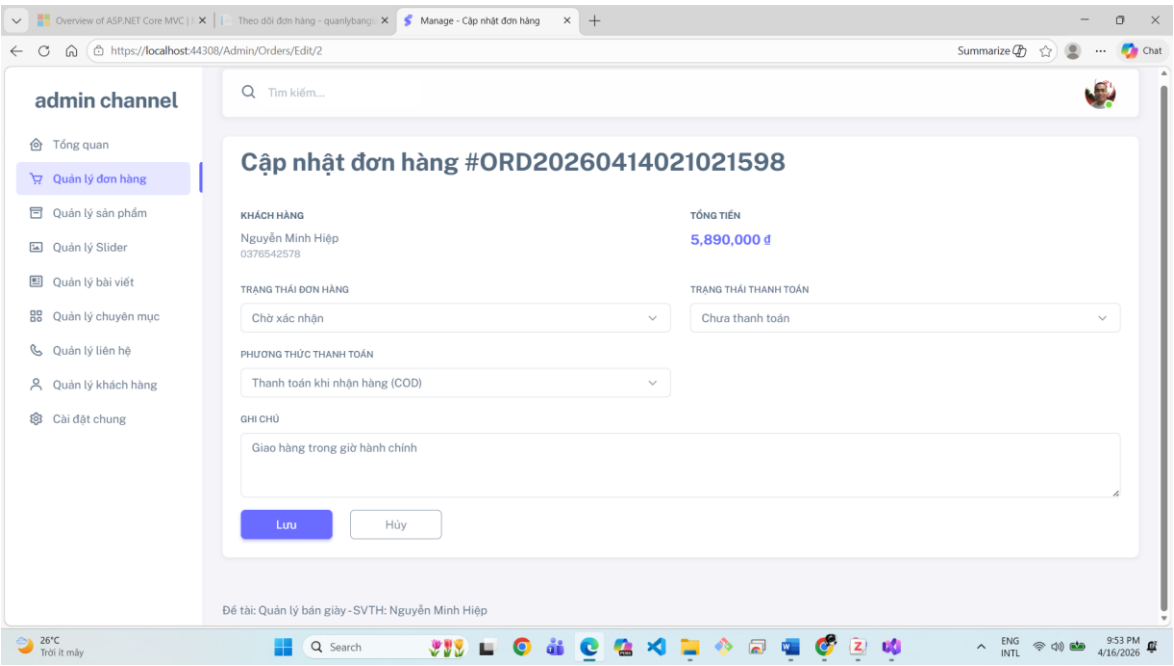
- Danh sách đơn hàng với phân trang.
- Chi tiết đơn hàng: thông tin khách hàng, danh sách sản phẩm, trạng thái.
- Cập nhật trạng thái đơn hàng, trạng thái thanh toán.
- Xuất dữ liệu đơn hàng dạng CSV hoặc JSON (chức năng Export).
- Xóa đơn hàng.



Hình 4.13. Giao diện quản lý đơn hàng



Hình 4.14. Giao diện chi tiết đơn hàng



Hình 4.15. Giao diện cập nhật đơn hàng, trạng thái thanh toán

4.4.5. Các module quản trị khác

- Quản lý danh mục (/Admin/Categories): CRUD danh mục sản phẩm với slug SEO.
- Quản lý bài viết (/Admin/Posts): CRUD bài viết với trình soạn thảo TinyMCE.
- Quản lý liên hệ (/Admin/Contacts): Xem và phản hồi các liên hệ từ khách hàng.
- Quản lý khách hàng (/Admin/Customers): CRUD thông tin khách hàng.

- Quản lý vai trò (/Admin/Roles): CRUD vai trò người dùng.
- Cấu hình cửa hàng (/Admin/Settings): Cập nhật thông tin shop, mạng xã hội, SEO.
- Quản lý Slider (/Admin/Sliders): CRUD slider trang chủ.

4.5. Đánh giá kết quả

4.5.1. Ưu điểm

- Hệ thống hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng cho cả storefront và admin.
- Giao diện đẹp, responsive, sử dụng template chuyên nghiệp.
- URL thân thiện SEO với tiếng Việt không dấu.
- Guest Checkout cho phép khách mua hàng không cần đăng ký.
- Dashboard thống kê trực quan với biểu đồ.
- Hỗ trợ biến thể sản phẩm (size, màu sắc) linh hoạt.
- Chức năng xuất dữ liệu đơn hàng (CSV/JSON).
- Mã nguồn có cấu trúc rõ ràng theo mô hình MVC.

4.5.2. Hạn chế

- Sử dụng MD5 để hash mật khẩu – thuật toán không còn an toàn, nên chuyển sang bcrypt hoặc PBKDF2.
- Chưa có chức năng đăng ký/đăng nhập cho khách hàng phía storefront.
- Chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (VNPAY, Momo, ZaloPay).
- Chưa có hệ thống thông báo email tự động khi đặt hàng.
- Không sử dụng tầng Service/Repository, logic nghiệp vụ nằm trực tiếp trong Controller.
- Sử dụng SQL script thay vì EF Core Migrations để quản lý schema.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, đồ án đã đạt được các kết quả sau:

- Nghiên cứu thành công framework ASP.NET Core MVC và Entity Framework Core, ứng dụng vào xây dựng hệ thống thương mại điện tử thực tế.
- Xây dựng hoàn chỉnh website bán giày với hai phần: Storefront (cửa hàng trực tuyến) và Admin Panel (trang quản trị) với đầy đủ các chức năng đề ra.
- Phía Storefront: Trang chủ, danh mục sản phẩm, chi tiết sản phẩm theo biến thể, tìm kiếm, giỏ hàng (Session), thanh toán Guest Checkout, tra cứu đơn hàng, bài viết, liên hệ.
- Phía Admin: Dashboard thống kê với biểu đồ, quản lý danh mục, sản phẩm, biến thể, đơn hàng (với export CSV/JSON), bài viết, liên hệ, khách hàng, vai trò, cấu hình hệ thống, slider.
- Áp dụng các kỹ thuật hiện đại: Cookie Authentication, Session Management, SEO-friendly routing, Dependency Injection, Fluent API configuration.
- Giao diện responsive, sử dụng template Footwear (Bootstrap 4) cho storefront và Sneat (Bootstrap 5) cho admin.

Đồ án đã giúp em củng cố và nâng cao kiến thức về lập trình web với ASP.NET Core, thiết kế cơ sở dữ liệu SQL Server, và quy trình phát triển phần mềm thực tế.

5.2. Hướng phát triển

Để hoàn thiện và nâng cao hệ thống trong tương lai, các hướng phát triển bao gồm:

- Bảo mật: Chuyển sang sử dụng ASP.NET Core Identity hoặc bcrypt/PBKDF2 để hash mật khẩu.
- Đăng ký / Đăng nhập khách hàng: Cho phép khách hàng tạo tài khoản, lưu lịch sử đơn hàng, quản lý thông tin cá nhân.
- Tích hợp thanh toán trực tuyến: Kết nối với VNPAY, Momo, ZaloPay để hỗ trợ thanh toán online.
- Thông báo email: Gửi email xác nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng tự động.

- Kiến trúc: Áp dụng Repository Pattern và Service Layer để tách biệt logic nghiệp vụ khỏi Controller.
- Sử dụng EF Core Migrations thay cho SQL script để quản lý schema database.
- Tích hợp hệ thống đánh giá sản phẩm (review, rating).
- Thêm chức năng wishlist (danh sách yêu thích).
- Tối ưu SEO: Thêm meta tags động, sitemap.xml, schema markup.
- Tích hợp hệ thống mã giảm giá (Promotions)
- Triển khai lên cloud (Azure App Service) với CI/CD pipeline.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Microsoft, "ASP.NET Core documentation," Microsoft Learn, 2024. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/. [Accessed: 2025].

[2] Microsoft, "Entity Framework Core documentation," Microsoft Learn, 2024. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/. [Accessed: 2025].

[3] Microsoft, ".NET documentation," Microsoft Learn, 2024. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/. [Accessed: 2025].

[4] Microsoft, "SQL Server documentation," Microsoft Learn, 2024. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/. [Accessed: 2025].

[5] A. Freeman, Pro ASP.NET Core MVC 2, 7th ed. Berkeley, CA, USA: Apress, 2017.

[6] J. Smith, Entity Framework Core in Action, 2nd ed. Shelter Island, NY, USA: Manning, 2021.

[7] Bootstrap, "Bootstrap 4 Documentation," 2024. [Online]. Available: https://getbootstrap.com/docs/4.6/. [Accessed: 2025].

[8] Bootstrap, "Bootstrap 5 Documentation," 2024. [Online]. Available: https://getbootstrap.com/docs/5.3/. [Accessed: 2025].

[9] jQuery, "jQuery Documentation," 2024. [Online]. Available: https://api.jquery.com/. [Accessed: 2025].

[10] ThemeWagon, "Footwear – Free Bootstrap 4 HTML5 eCommerce Website Template," 2024. [Online]. Available: https://themewagon.com/themes/free-bootstrap-4-html5-ecommerce-website-template-footwear/. [Accessed: 2025].

[11] ThemeWagon, "Sneat – Free Responsive Bootstrap 5 HTML5 Admin Template," 2024. [Online]. Available: https://themewagon.com/themes/free-responsive-bootstrap-5-html5-admin-template-sneat/. [Accessed: 2025].

[12] TinyMCE, "TinyMCE Documentation," 2024. [Online]. Available: https://www.tiny.cloud/docs/. [Accessed: 2025].